Pasitikrinimo klausimai su paaiškintais atsakymais

Tai lietuviški kurso svetainės pasitikrinimo klausimai. Pirmiausia pateikti klausimai. Po visų klausimų eina užuominos, atsakymai ir paaiškinimai. Prieš skaitydami paaiškinimą bandykite atsakyti patys. Ilgesniems įrodymų ir diagramų uždaviniams skirti uždavinių lapai su išsamiais sprendimais.

Paskaita 1

1. Kurią iš šių struktūrų aprašo funktorius $F\colon BG \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$?
   (a) Grupės G įvaizdį erdvėje $F(*)$, kai $\rho(g) = F(g)$
   (b) Dviejų grupės G įvaizdžių persipynimo operatorių
   (c) Tiesinį atvaizdavimą $F(*) \to \mathbb{C}$, kurio nekeičia nė vienas $F(g)$
   (d) Atgal perskaitytą funktorių $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \to BG$
2. Grupė S_3 perstato erdvės $\mathbb{C}^3$ koordinates, o erdvėje $\mathbb{C}$ veikia trivialusis įvaizdis. Kuris tiesinis atvaizdavimas $\mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}$ yra pirmojo funktoriaus $BS_3 \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ natūralioji transformacija į antrąjį?
   (a) $x \mapsto x_1 + x_2 + x_3$
   (b) $x \mapsto x_1$
   (c) $x \mapsto x_1 - x_2$
   (d) $x \mapsto x_1 + 2x_2 + 3x_3$
3. Tegul $V \neq 0$, tegul $\theta_V\colon V \to V^*$ yra tiesinis izomorfizmas ir tegul $f = 2\,\mathrm{id}_V$. Tada $f^* \circ \theta_V \circ f = c\,\theta_V$. Raskite c.
4. Kuri iš šių atvaizdavimų šeimų, turinčių po atvaizdavimą kiekvienai baigtinės dimensijos erdvei V, yra natūralusis izomorfizmas kiekvieno tiesinio izomorfizmo $f\colon V \to W$ atžvilgiu? Ten, kur pasitaiko V^*, kovariantiškumas apibrėžiamas formule $f \mapsto (f^*)^{-1}$.
   (a) $a_V\colon V \to V^{**}$, $a_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$
   (b) Atvaizdavimas $V \to V^*$, pasirinktą erdvės bazę e_i erdvėje V siunčiantis į jos dualiąją bazę e^i
   (c) Hilberto erdvės Rysso atvaizdavimas $u \mapsto \langle u, \cdot\rangle$, laikomas atvaizdavimu $V \to V^*$
   (d) $V \to V^*$, $v \mapsto 0$
5. Kaip susijusios kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ir $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$, kurios objektai yra $n = 0, 1, 2, \ldots$, o morfizmai yra matricos?
   (a) Ekvivalenčios, bet ne izomorfinės
   (b) Izomorfinės pagal $n \mapsto \mathbb{C}^n$
   (c) Izomorfinės, bet ne ekvivalenčios
   (d) Nei viena, nei kita: $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ turi erdvių be bazės

6. Pynių grupoide tegul a yra trijų gijų pynė, sukryžiuojanti gijas pozicijose 1 ir 2, o pynė b sukryžiuoja gijas pozicijose 2 ir 3. Pamiršę susikirtimus, pynei $b \circ a$ priskiriame kėlinį π. Čia $\pi(i)$ yra gijos, prasidedančios pozicijoje i, galinė pozicija. Raskite $\pi(1)$.

Paskaita 2

1. Kiek elementų kategorijoje Set turi aibės iš 2 elementų ir aibės iš 3 elementų kosandauga?
2. Tegul $\xi\colon \operatorname{Hom}(X, -) \Rightarrow \operatorname{Hom}(X', -)$ yra natūralusis izomorfizmas. Kuris aprašymas jam tinka?
   (a) $\xi_Y(f) = f \circ \varphi$ visiems $f\colon X \to Y$, kai $\varphi = \xi_X(\mathrm{id}_X)\colon X' \to X$ yra izomorfizmas
   (b) $\xi_Y(f) = \varphi \circ f$ su fiksuotu izomorfizmu φ
   (c) $\xi_Y(f) = f \circ \varphi$ su tam tikru $\varphi\colon X \to X'$, nebūtinai apgręžiamu
   (d) Bet kuri bijekcijų $\operatorname{Hom}(X, Y) \to \operatorname{Hom}(X', Y)$ šeima, turinti po bijekciją kiekvienam Y
3. Kuris atvaizdavimas yra jungties $- \otimes V \dashv \operatorname{Hom}(V, -)$ kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kovienetas?
   (a) $g \otimes v \mapsto g(v)$, įvertinimas
   (b) $u \mapsto (v \mapsto u \otimes v)$
   (c) $g \otimes v \mapsto v$
   (d) $g \otimes v \mapsto g$
4. Kategorijoje $\operatorname{Rep}(S_3)$ tegul $X = \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3$ yra dvi kėlinių įvaizdžio kopijos. Raskite $\dim \operatorname{End}(X)$.
5. Grupė $\mathbb{Z}$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ veikia pagal $\rho(k) = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Kodėl erdvė $\mathbb{C}^2$ nėra kategorijos $\operatorname{Rep}(\mathbb{Z})$ paprastųjų objektų tiesioginė suma?
   (a) Invariantinės tiesės $\mathbb{C}e_1$ papildinys turėtų būti antroji operatoriaus $\rho(1)$ tikrinė tiesė, bet šis operatorius turi tik vieną tokią tiesę
   (b) Grupė $\mathbb{Z}$ yra abelio, todėl visi jos įvaizdžiai vienmačiai
   (c) Erdvė $\mathbb{C}^2$ neturi jokios invariantinės tiesės
   (d) Galioja $\operatorname{End}(\mathbb{C}^2) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$, todėl Šūro lema negalioja
6. Kaip susijusios $\operatorname{Rep}(S_3)$ ir $\operatorname{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ kaip $\mathbb{C}$ tiesinės kategorijos, pamiršus tenzorinę sandaugą?
   (a) Ekvivalenčios: abi yra pusiau paprastosios ir turi tris paprastuosius objektus, todėl abi ekvivalenčios $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}^3$
   (b) Neekvivalenčios, nes S_3 turi dvimatį neredukuojamąjį įvaizdį
   (c) Neekvivalenčios, nes grupė S_3 nėra abelio
   (d) Ekvivalenčios, nes grupės S_3 ir $\mathbb{Z}_3$ turi tiek pat elementų

Paskaita 3

1. Kategorijoje Vec_G^ω virš $\mathbb{Z}_2$ kociklas ω yra normuotas ir $\omega(s,s,s) = -1$. Abu objektai $(s \otimes s) \otimes s$ ir $s \otimes (s \otimes s)$ yra s, bet $\alpha_{s,s,s} = -\mathrm{id}_s \neq \mathrm{id}_s$. Kodėl tai neprieštarauja koherentiškumui?
   (a) Koherentiškumas kalba tik apie formaliuosius morfizmus, o id_s nėra formalusis morfizmas tarp dviejų skliaustų išdėstymų
   (b) Koherentiškumas galioja tik griežtosioms monoidinėms kategorijoms
   (c) Šioje kategorijoje penkiakampis negalioja, todėl ji nėra monoidinė
   (d) Kategorijos Vec_G^ω asociatorius nėra natūralusis
2. Kuri lygybė yra sukeitimo dėsnis komponuojamiems f, g ir komponuojamiems h, k?
   (a) $(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h)$
   (b) $(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ h) \otimes (k \circ f)$
   (c) $(f \otimes h) \circ (g \otimes k) = (g \circ f) \otimes (k \circ h)$
   (d) $f \otimes h = h \otimes f$
3. Kuris teiginys apie $s, t \in \mathrm{End}(1)$ visada teisingas bendroje monoidinėje kategorijoje?
   (a) $s \circ t = t \circ s$
   (b) $s \otimes \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X \otimes s$ kiekvienam objektui X
   (c) Endomorfizmų monoidas $\mathrm{End}(X)$ yra komutatyvusis kiekvienam objektui X
   (d) Skaliaras s yra kompleksinis skaičius
4. Kategorijoje Vec_G^ω virš $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ kociklas ω yra normuotas. Penkiakampis objektams (s,s,s,s) duoda $1 = \omega(s,s,s)^n$. Raskite n.
5. Kategorijoje Vec_G^ω vieneto izomorfizmai yra tapatieji atvaizdavimai, o paprastiesiems objektams $\alpha_{g,h,k} = \omega(g,h,k)\ \mathrm{id}_{ghk}$. Ko reikalauja trikampio aksioma?
   (a) $\omega(g,1,h) = 1$ visiems g, h
   (b) $\omega(g, g^{-1}, g) = 1$ visiems g
   (c) $\omega(g,h,k) = \omega(k,h,g)$ visiems g, h, k
   (d) Nieko: esant tapatiems vieneto izomorfizmams trikampis galioja automatiškai
6. Monoidinis funktorius $\mathrm{Vec}_G^\omega \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ virš $\mathbb{Z}_2$ kiekvieną objektą atvaizduoja į jį patį, o $J_{g,h} = j(g,h)$ id ir $J_0 = j_0$ id. Abu kociklai yra normuoti. Kuri sąlyga turi galioti?
   (a) $\omega'(s,s,s) = \omega(s,s,s)$
   (b) Jokios: visada galima pasirinkti $j(s,s)$ taip, kad ω' būtų bet koks
   (c) $\omega'(s,s,s) = -\omega(s,s,s)$
   (d) $\omega'(s,s,s) = j(s,s)^2\,\omega(s,s,s)$

Paskaita 4

1. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ naudokite 4-osios paskaitos dualiuosius objektus. Kas yra pasukta dėžutė $f^*\colon Y^* \to X^*$, gaunama iš tiesinio atvaizdavimo $f\colon X \to Y$?
   (a) Transponuotasis atvaizdavimas $\varphi \mapsto \varphi \circ f$
   (b) Jungtinis atvaizdavimas $f^\dagger$ pasirinktos skaliarinės sandaugos atžvilgiu
   (c) Atvirkštinis transponuotasis atvaizdavimas $(f^{-1})^*$
   (d) $\varphi \mapsto f \circ \varphi$
2. Tegul monoidinėje kategorijoje objektai X ir Y turi kairiuosius dualiuosius objektus X^* ir Y^*. Kuris objektas su įdėtine taure ir įdėtiniu gaubtu yra objekto $X \otimes Y$ kairysis dualusis objektas?
   (a) $Y^* \otimes X^*$
   (b) $X^* \otimes Y^*$
   (c) Pats objektas $X \otimes Y$
   (d) Tokio objekto nėra, nebent kategorija turi pynimą
3. Teleportacija su normuotuoju Belo vektoriumi $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$: atvaizdavimas $|\psi\rangle \mapsto (\langle\Phi^+| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle)$ vieno kubito erdvėje yra c id. Raskite c.
4. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, paimkite 4-osios paskaitos pivotalinę struktūrą $a_s = -\mathrm{id}$. Raskite kvantinę dimensiją $d_{s\otimes s\otimes s}$.
5. Sukinio $\frac{1}{2}$ atveju, kai $V = \mathbb{C}^2$, gaubtas $-\Omega^\dagger$ ištiesina abi gyvates su singletine taure Ω, o uždaryta kilpa duoda $-\Omega^\dagger\Omega = -2$. Naudojant pivotalinę struktūrą a, apibrėžtą kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kokia yra kvantinė dimensija d_V?
   (a) 2
   (b) -2
   (c) Ji priklauso nuo to, kuris gaubtas suporuojamas su taure Ω
   (d) Ji neapibrėžta, nes objektas V sutapatinamas su savo dualiuoju objektu
6. Kuris iš šių objektų, naudojant kanoninę įvaizdžių pivotalinę struktūrą, turi Frobenijaus ir Šūro indikatorių $\kappa = -1$?
   (a) Sukinio $\frac{1}{2}$ grupės SU(2) įvaizdis
   (b) Grupės S_3 standartinis įvaizdis
   (c) Sukinio 1 grupės SU(2) įvaizdis
   (d) Grupės S_3 ženklo įvaizdis

Paskaita 5

1. Kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_4$, kurios paprastieji objektai yra $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, 2$, kam lygi tenzorinė sandauga $1 \otimes 2$?
   (a) 1
   (b) $1 \oplus 2 \oplus 3$
   (c) $1 \oplus 2$
   (d) $0 \oplus 1 \oplus 2$
2. Kuri tapatybė galioja kiekvienos suliejimo kategorijos kartotinumams N_{ab}^{c}?
   (a) $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$
   (b) $N_{ab}^{c} = N_{ba}^{c}$
   (c) $N_{ab}^{c} = N_{a^*b^*}^{c^*}$
   (d) Lygybė $N_{ab}^{1} = 1$ visiems a ir b
3. Raskite Fibonačio kategorijos su kanonine sferine struktūra globaliąją dimensiją $\dim \mathcal{C} = \sum_a d_a^2$.
4. Kiek būsenų turi penki Fibonačio anijonai τ, kurių bendras krūvis yra τ? Kitaip sakant, raskite dimensiją $\dim V_{\tau}^{\tau\tau\tau\tau\tau}$.
5. Kam lygus burbulas $\psi_c^{ab\dagger} \circ \psi_c^{ab}$, kai $N_{ab}^{c} = 1$, naudojant 5-osios paskaitos izotopijai invariantinį normavimą?
   (a) $\sqrt{d_a d_b / d_c}\ \mathrm{id}_c$
   (b) id_c
   (c) $\sqrt{d_c / (d_a d_b)}\ \mathrm{id}_c$
   (d) $d_c\ \mathrm{id}_c$
6. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, paimkite 4-osios paskaitos pivotalinę struktūrą $a_s = -\mathrm{id}$. Kam lygūs dydžiai $\mathrm{FPdim}(s)$ ir d_s?
   (a) $\mathrm{FPdim}(s) = 1$ ir $d_s = -1$
   (b) Abu lygūs -1
   (c) Abu lygūs 1
   (d) $\mathrm{FPdim}(s) = -1$ ir $d_s = 1$

Paskaita 6

1. Kodėl unitariojoje suliejimo kategorijoje be kartotinumų, naudojant 5-osios paskaitos viršūnes, kiekviena F-matrica F_d^{abc} yra unitarioji?
   (a) Kairieji ir dešinieji medžiai sudaro ortogonaliąsias bazes su viena bendra norma, o asociatorius yra unitarusis
   (b) Iš penkiakampio lygties išplaukia, kad kiekvienas sprendinys yra unitarusis
   (c) Bet kuri apgręžiama F-simbolių matrica tampa unitarioji po tinkamos kalibruotės transformacijos
   (d) F-matricos yra kėlinių matricos iki fazių
2. Izingo kategorijoje, kai $F_{\sigma}^{\sigma\sigma\sigma} = \kappa H$ ir $\kappa = \pm 1$, paimkite 6-osios paskaitos penkiakampio lygtį, kai $a = b = c = d = \sigma$, $e = \psi$, $f = 1$, $g = k = \sigma$ ir $l = 1$. Raskite $y = [F_{\psi}^{\sigma\psi\sigma}]_{\sigma\sigma}$.

3. Taikant 6-osios paskaitos kalibruotės transformacijų dėsnį, kuris iš šių F-simbolių yra kalibruotės invariantas?
   (a) Izingo kategorijos F-simbolis $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$
   (b) Izingo kategorijos F-simbolis $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{1\psi}$
   (c) Fibonačio kategorijos F-simbolis $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{1\tau}$
   (d) Izingo kategorijos F-simbolis $F_\psi^{\sigma\psi\sigma}$
4. Unitariojoje Fibonačio kategorijoje raskite elementą $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11}$, t. y. dešiniojo medžio, kuriam $f = 1$, koeficientą kairiojo medžio, kuriam $e = 1$, F-žingsnyje.
5. Kai suliejimo taisyklė yra $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$, kiek sprendinių, unitariųjų ar ne, turi penkiakampis iki kalibruotės transformacijų, kurioms $u \neq 0$?
6. Izingo suliejimo taisyklės turi sprendinius $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = H$ ir $F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = -H$ (su kitais 6-osios paskaitos F-simboliais). Kaip jie susiję?
   (a) Jie neekvivalentūs: $\kappa = d_\sigma[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11} = \pm 1$ yra kalibruotės invariantas
   (b) Jie ekvivalentūs, nes matricos $-H$ ir H sutampa iki globaliosios fazės
   (c) Kalibruotė, kuriai $u_1^{\sigma\sigma} = -1$, vieną jų atvaizduoja į kitą
   (d) Jų suliejimo taisyklės skiriasi

Paskaita 7

1. Kuris simetrinės grupės S_n sąryšis, užrašytas generatoriais σ_i, negalioja pynių grupėje B_n?
   (a) $\sigma_i^2 = 1$
   (b) $\sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}$
   (c) $\sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i$, kai $|i - j| \geq 2$
   (d) Nė vienas: grupės B_n ir S_n izomorfiškos
2. Pastovi matrica R, veikianti erdvėje $V \otimes V$, tenkina lygtį $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$ tada ir tik tada, kai kuri matrica tenkina pynių pavidalo lygtį $c_{12}c_{23}c_{12} = c_{23}c_{12}c_{23}$?
   (a) $c = P \circ R$, kur P yra sukeitimo operatorius
   (b) $c = R$
   (c) $c = R^{-1}$
   (d) $c = R^T$
3. Du Fibonačio šešiakampio lygčių atvejai duoda $R_\tau^2 = R_1$ ir $R_\tau^2 + \varphi^{-1}R_\tau + 1 = 0$, kur $R_1 = R_1^{\tau\tau}$ ir $R_\tau = R_\tau^{\tau\tau}$. Paimkite priešingą chirališkumą, $R_1 = e^{4\pi i/5}$. Tada $R_\tau = e^{2\pi is}$, kur $0 \leq s < 1$. Raskite s.
4. Kai $R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}$, $R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}$ ir $d_\tau = \varphi$, topologinis sukinys yra $\theta_\tau = e^{2\pi is}$, kur $0 \leq s < 1$. Raskite s.
5. Kiek iš viso pynimų turi abi kategorijos Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2$ (kai $\omega(s,s,s) = 1$ ir kai $\omega(s,s,s) = -1$)?
6. Kuris iš šių dydžių nekinta atliekant bet kurią viršūnių kalibruotės transformaciją?
   (a) Dvigubas pynimas $R_c^{ab}R_c^{ba}$
   (b) Dydis R_c^{ab}, kai $a \neq b$ ir nė viena žymė nelygi 1
   (c) Dydis $(R_c^{ab})^2$, kai $a \neq b$ ir nė viena žymė nelygi 1
   (d) Izingo kategorijos F-simbolis $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{1\psi}$

Paskaita 8

1. Kuri apgaubiančiosios algebros $U(\mathfrak{sl}_2)$ komultiplikacija elementui $x \in \mathfrak{sl}_2$ paverčia kategoriją $\mathrm{Rep}(U(\mathfrak{sl}_2))$ monoidine, kai elementas x tenzorinę sandaugą $V \otimes W$ veikia operatoriumi $\Delta(x)$, o erdvė $\mathbb{C}$ yra vienetinis objektas?
   (a) $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$
   (b) $\Delta(x) = x \otimes x$
   (c) $\Delta(x) = x \otimes 1$
   (d) $\Delta(x) = \frac{1}{2}(x \otimes 1 + 1 \otimes x)$
2. Kategorijoje $\mathrm{Rep}(H)$ dualiajame objekte V^* galioja $(h \cdot f)(v) = f(S_H(h)v)$. Algebrai $U(\mathfrak{sl}_2)$, kai $S_H(x) = -x$, o elementas x erdvę V veikia matrica $\rho(x)$, kuri matrica nusako elemento x veikimą erdvėje V^*, kai ji veikia funkcionalo f koeficientų dualiojoje bazėje stulpelį?
   (a) $-\rho(x)^T$
   (b) $\rho(x)^T$
   (c) $-\rho(x)$
   (d) $\rho(x)^{-1}$
3. Algebroje $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \mathrm{span}(1, g)$ paimkite elementą $R = \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + 1 \otimes g + g \otimes 1 - g \otimes g)$, kuris modulį $V_a \otimes V_b$ veikia daugikliu $(-1)^{ab}$; čia modulis V_a yra vienmatis, ir jame elementas g veikia daugikliu $(-1)^a$, kai $a = 0, 1$. Tegul $W = V_0 \oplus V_1$. Raskite pynimo $c_{W,W}$ pėdsaką erdvėje $W \otimes W$.
4. Kuri iš šių suliejimo kategorijų yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Rep}(H)$ kuriai nors baigtinės dimensijos Hopfo algebrai H?
   (a) Kategorija Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, su bet kuria pivotaline struktūra
   (b) Fibonačio kategorija
   (c) Izingo kategorija
   (d) Kategorija Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2$, kai $\omega(s, s, s) = -1$
5. Erdvėje $V_1 \otimes V_1$ matrica B_q turi tikrinę vertę q triplete ir $-q^{-1}$ q-singlete. Raskite determinantą $\det B_q$, kai $q = 2$.
6. Matrica B_q tenkina pynių sąryšį, tačiau q-singletinei taurei v ji duoda $B_1 B_2(v \otimes \mathrm{id}) = q\,(\mathrm{id} \otimes v)$, o pynimas turi duoti $c_1 c_2(v \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id} \otimes v$. Kuri iš skaliaru padaugintų matricų $c = \lambda B_q$ yra pynimas?
   (a) $\lambda = A^{-1}$, kur A yra viena iš lygties $q = A^2$ šaknų
   (b) $\lambda = 1$: matrica B_q jau yra pynimas
   (c) $\lambda = q^{-1}$
   (d) $\lambda = A$, kur A yra viena iš lygties $q = A^2$ šaknų

Paskaita 9

1. Kuri formulė juostinėje kategorijoje nusako tenzorinės sandaugos susukimą?
   (a) $\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}\, c_{X,Y}\, (\theta_X \otimes \theta_Y)$
   (b) $\theta_{X\otimes Y} = \theta_X \otimes \theta_Y$
   (c) $\theta_{X\otimes Y} = c_{X,Y}\, (\theta_X \otimes \theta_Y)$
   (d) $\theta_{X\otimes Y} = (c_{Y,X}\, c_{X,Y})^{-1} (\theta_X \otimes \theta_Y)$
2. Tegul galioja raizginių sąryšis (susikirtimas $= A \cdot \mathrm{id} + A^{-1} \cdot$ taurė$\circ$gaubtas), o kilpos vertė yra $\delta = -A^2 - A^{-2}$. Tada teigiama kilpelė vienoje gijoje lygi gijai, padaugintai iš λ. Kai $A = e^{i\pi/6}$, $\lambda = e^{2\pi i s}$, kur $0 \le s < 1$. Raskite s.
3. Kuri tapatybė užtikrina, kad Kaufmano skliaustas yra invariantinis Raidemeisterio II judesio atžvilgiu?
   (a) $\delta = -A^2 - A^{-2}$
   (b) $\delta = -2$
   (c) $\delta = A^2 + A^{-2}$
   (d) $A^4 = 1$
4. Uždarykite abi projektoriaus $p_2 = 1 - U/\delta$ gijas ir apskaičiuokite jo pėdsaką, kai $A = e^{i\pi/12}$, t. y. lygmeniui $k = 4$.
5. Kodėl, kai $A = e^{i\pi/(2(k+2))}$, projektorius p_{k+1} atmetamas konstruojant kategoriją $\mathrm{SU}(2)_k$?
   (a) Jis yra nykstamasis: jo pėdsakas $(-1)^{k+1}[k+2]_q$ lygus nuliui, o uždarytas bet kokiame tinkle jis duoda nulį
   (b) Rekursija jo negali apibrėžti, nes $[k+1]_q = 0$
   (c) Jis nėra idempotentas, kai parametras yra vieneto šaknis
   (d) Jo susukimas lygus 1, todėl jis yra vakuumas
6. Temperlio ir Libo pivotalinėje struktūroje spalvotosios gijos n susukimas yra $\theta_n = (-1)^n A^{n(n+2)}$. Kai $k = 2$, $A = e^{i\pi/8}$, sukinys $\frac{1}{2}$ yra gija $n = 1$. Pakeitus pivotalinės struktūros ženklus, jo susukimas yra $e^{2\pi i s}$, kur $0 \le s < 1$. Raskite s.

Paskaita 10

1. Toriniame kode, kai susukimai yra $\theta = (1, 1, 1, -1)$ objektams $(1, e, m, \varepsilon)$ ir $\dim C = 4$, raskite normuotosios S-matricos elementą S_{em}.
2. Kuri iš šių priešmodulinių kategorijų yra modulinė?
   (a) Fibonačio kategorija
   (b) Kategorija sVec
   (c) Kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ su simetriniu pynimu
   (d) Kategorija Vec_G grupei $\mathbb{Z}_2$ su trivialiuoju pynimu $c_{s,s} = 1$
3. Izingo S-matrica, kai objektai išdėstyti tvarka $1, \sigma, \psi$, yra $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$. Ką Verlindės formulė duoda sandaugai $\sigma \otimes \sigma$?
   (a) $1 \oplus \psi$
   (b) $1 \oplus \sigma \oplus \psi$
   (c) σ
   (d) $1 \oplus \sigma$

4. Semijonui galioja $d_s = 1$ ir $\theta_s = i$. Iš Gauso sumos raskite jo centrinį krūvį c moduliu 8 intervale $[0, 8)$.
5. Fibonačio kategorijoje kilpa su žyme τ aplink giją τ (kaip 10-osios paskaitos kilpos brėžinyje) lygi gijai, padaugintai iš λ. Raskite λ.
6. Anuliuojančioji kilpa $\omega_0 = (\dim C)^{-1} \sum_b d_b\, b$ aplink paprastąją giją x lygi $\delta_{x,1}\,\mathrm{id}_x$. Kurios prielaidos įrodyme atmeta nenulinę anuliuojančiąją kilpą aplink paprastąjį objektą $x \neq 1$?
   (a) Tik objektas 1 yra skaidrusis, visos dimensijos tenkina $d_c > 0$, o visi susukimai – $|\theta_c| = 1$ (unitarumas)
   (b) Kiekviena dimensija d_b yra sveikasis skaičius
   (c) Kategorija yra taškinė
   (d) S-matrica yra simetrinė

Paskaita 11

1. Kategorijoje Vec_G^ω susuktoji grupės algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$ turi daugybą $\mu = \psi(g, h)$ komponente $\delta_g \otimes \delta_h \to \delta_{gh}$ ir asociatorių $\alpha_{g,h,k} = \omega(g, h, k)$. Kuri lygtis išreiškia jos asociatyvumą?
   (a) $\psi(g, h)\,\psi(gh, k) = \omega(g, h, k)\,\psi(h, k)\,\psi(g, hk)$
   (b) $\psi(g, h)\,\psi(gh, k) = \psi(h, k)\,\psi(g, hk)$
   (c) $\psi(g, h)\,\psi(gh, k)\,\omega(g, h, k) = \psi(h, k)\,\psi(g, hk)$
   (d) $\psi(g, h)\,\psi(h, k) = \omega(g, h, k)\,\psi(gh, k)\,\psi(g, hk)$
2. Kiek neskaidomųjų pusiau paprastųjų modulių kategorijų turi kategorija Vec_G^ω, kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $\omega(s, s, s) = -1$?
3. Kiek neskaidomųjų pusiau paprastųjų modulių kategorijų turi kategorija Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_4$ (ir $\omega = 1$)? Kiekvienas ciklinės grupės 2-kociklas yra kokraštas.
4. Kategorijos Vec_G reguliariajame modulyje, kai grupė G neabelinė, kam lygus vidinis Hom $[\delta_x, \delta_y]$?
   (a) $\delta_{yx^{-1}}$
   (b) $\delta_{x^{-1}y}$
   (c) $\delta_{xy^{-1}}$
   (d) $\delta_{y^{-1}x}$
5. Kuris iš šių teiginių teisingas?
   (a) Kiekviena neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš suliejimo kategorijos C yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Mod}_C(A)$ kuriai nors algebrai A kategorijoje C
   (b) Kiekviena neskaidomoji modulių kategorija virš kategorijos C yra reguliarusis modulis $\mathrm{Mod}_C(1)$
   (c) Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra modulių kategorija virš kiekvienos kategorijos Vec_G^ω, kai grupė G veikia trivialiai
   (d) Modulių kategorijos objekto vidinis End $[M, M]$ visada yra vienetas 1
6. Kategorijoje Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_6$, paimkite algebrą $A = \mathbb{C}[H]$, kai $H = \{0, 2, 4\} \cong \mathbb{Z}_3$. Kiek paprastųjų objektų turi modulių kategorija $\mathrm{Mod}(A)$?

Paskaita 12

1. Kategorijos Vec_G reguliariajam moduliui, kai grupė G neabelinė, dualioji kategorija $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vec}_G}$ turi tenzorinę sandaugą $F \otimes F' = F \circ F'$. Kuris priskyrimas yra tenzorinis funktorius $\mathrm{Vec}_G \to (\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vec}_G}$?
   (a) $g \mapsto (- \otimes \delta_{g^{-1}})$
   (b) $g \mapsto (- \otimes \delta_g)$
   (c) $g \mapsto (\delta_g \otimes -)$
   (d) $g \mapsto (\delta_{g^{-1}} \otimes -)$
2. Kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ paprastasis objektas (g, χ) turi pusinį pynimą $\gamma_{\delta_h} = \chi(h)\,\mathrm{id}$ objekte $\delta_h \otimes \delta_g$, kur $e = (0, \chi_-)$ ir $m = (1, 1)$. Kam lygūs centro pynimai $c_{e,m}$ ir $c_{m,e}$?
   (a) $c_{e,m} = 1$ ir $c_{m,e} = -1$
   (b) $c_{e,m} = -1$ ir $c_{m,e} = 1$
   (c) $c_{e,m} = c_{m,e} = -1$
   (d) $c_{e,m} = c_{m,e} = 1$
3. Tegul kategorijoje Vec_{S_3} elementas g yra transpozicija. Kiek pusinių pynimų turi pats vienas paprastasis objektas δ_g?
4. Kiek paprastųjų objektų turi kategorija $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$ diedrinei grupei $G = D_4$, kurios eilė 8? Jos jungtinumo klasės yra $\{1\}$, $\{r^2\}$, $\{r, r^3\}$, $\{s, sr^2\}$ ir $\{sr, sr^3\}$.
5. Raskite dimensiją $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$, kai $\dim \mathrm{Fib} = 1 + \varphi^2$ ir $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Atsakymą pateikite su trimis skaitmenimis po dešimtainio taško.
6. Kuris iš šių teiginių teisingas?
   (a) Kategorijos Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ yra Moritos ekvivalenčios kiekvienai baigtinei grupei G
   (b) Kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir jos variantas, susuktas kociklu, kuriam $\omega(s, s, s) = -1$, yra Moritos ekvivalenčios, nes jų suliejimo taisyklės sutampa
   (c) Moritos ekvivalenčios suliejimo kategorijos yra ekvivalenčios kaip tenzorinės kategorijos
   (d) Kategorijos Fib ir $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra Moritos ekvivalenčios, nes kiekviena turi du paprastuosius objektus

Paskaita 13

1. Kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ kuriam netrivialiam paprastajam objektui X objekte $1 \oplus X$ nėra Lagranžo algebros?
   (a) $X = \varepsilon$
   (b) $X = e$
   (c) $X = m$
2. Kiek energijos tarpą turinčių kraštų turi tūrinė fazė $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2})$, jei kraštai skaičiuojami kaip jos Lagranžo algebros? Pasinaudokite tuo, kad $H^2(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{C}^\times) = \mathbb{Z}_2$, o ciklinėms grupėms $H^2 = 0$.
3. Kuris anijonas kondensuojasi ties torinio kodo lygiuoju kraštu, kur gardelė baigiasi briaunų eile?
   (a) m
   (b) e
   (c) ε
   (d) Nė vienas
4. Periodinėje Izingo grandinėje skersiniame lauke, kai poslinkis apibrėžtas lygybe $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$, kam lygus Kramerso ir Vanjė operatoriaus D kvadratas?
   (a) $D^2 = (1+\eta)\,\mathcal{T}^{-1}$
   (b) $D^2 = 1 + \eta$
   (c) $D^2 = 1$
   (d) $D^2 = (1+\eta)\,\mathcal{T}$
5. Raskite globaliąją dimensiją $\sum_X d_X^2$ Tambaros ir Jamagamio kategorijai
$$\mathrm{TY}(\mathbb{Z}_3, \chi, \pm 1/\sqrt{3}).$$
6. Kurios iš šių suliejimo kategorijų negalima visiškai sukalibruoti, nes ji neturi modulių kategorijos su vienu paprastuoju objektu?
   (a) Kategorija Vec_G^ω, kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $\omega(s,s,s) = -1$
   (b) Kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$
   (c) Kategorija Vec_{S_3}
   (d) Kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2}$

Paskaita 14

1. Kodėl 2D TQFT Frobenijaus algebra $A = Z(S^1)$ yra komutatyvi?
   (a) Abiejų kelnių klešnių sukeitimas yra bordizmas, o simetrinis monoidinis funktorius Z jį atvaizduoja į kategorijos Vect sukeitimą
   (b) Kiekviena Frobenijaus algebra yra komutatyvi
   (c) Kelnės nubrėžtos simetriškos kairės ir dešinės atžvilgiu, todėl tokia yra ir daugyba μ
   (d) Kategorija Vect yra pintoji, o pintoji tikslinė kategorija kiekvieną algebrą paverčia komutatyvia
2. Tegul algebra $A = \mathbb{C}^2$ turi ortogonaliuosius idempotentus e_1, e_2 ir kovienetą $\varepsilon_A(e_1) = 1$, $\varepsilon_A(e_2) = \frac{1}{2}$. Raskite jos 2D TQFT statistinę sumą $Z(\Sigma_3)$ uždarame genties 3 paviršiuje.
3. Diedrinė grupė D_4, kurios eilė 8, turi neredukuojamuosius įvaizdžius, kurių dimensijos $1, 1, 1, 1, 2$. Raskite 2D Deikgrafo ir Viteno statistinę sumą $Z(\Sigma_2)$, normuotą kaip $\#\operatorname{Hom}(\pi_1\Sigma_2, G)/|G|$.
4. Kategorijos $C = \mathrm{Vec}_{S_3}$ Turajevo ir Viro teorijoje raskite statistinę sumą $Z_{\mathrm{TV},C}(T^2 \times S^1)$ uždarai 3-daugdarai $T^2 \times S^1$.
5. Kuri iš šių unitariųjų modulinių kategorijų duoda Rešetichino ir Turajevo teoriją be įrėminimo anomalijos?
   (a) Torinis kodas $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$, kuriam $c = 0$
   (b) Fibonačio kategorija, kuriai $c = \frac{14}{5}$
   (c) Semijonas, kuriam $c = 1$
   (d) Izingo kategorija, kuriai $c = \frac{1}{2}$
6. Kokių pradinių duomenų reikia Turajevo ir Viro būsenų sumai?
   (a) Sferinė suliejimo kategorija, kuriai $\dim C \neq 0$; pynimas nenaudojamas
   (b) Pintoji suliejimo kategorija, kurios pynimas nusako tetraedrų svorius
   (c) Bet kuri suliejimo kategorija, su sferine struktūra ar be jos

Užuominos, atsakymai ir paaiškinimai

Paskaita 1

1. **Užuomina.** Kategorija BG turi vieną objektą $*$ ir po vieną morfizmą kiekvienam $g \in G$. Kompozicija yra daugyba. Ką funktorius priskiria šiam objektui ir šiems morfizmams?
   Atsakymas. Grupės G įvaizdį erdvėje $F(*)$, kai $\rho(g) = F(g)$
   Funktorius F priskiria erdvę $V = F(*)$ ir atvaizdavimus $F(g)$, tenkinančius $F(gh) = F(g)F(h)$ ir $F(1) = \mathrm{id}_V$. Šie atvaizdavimai yra apgręžiami, nes funktoriai išlaiko izomorfizmus. Tai yra įvaizdis. Persipynimo operatorius yra dviejų tokių funktorių natūralioji transformacija, taigi kito lygmens struktūra.
2. **Užuomina.** Kai yra vienas objektas, natūralumas duoda po vieną lygtį kiekvienam g. Atvaizdavimo vertė turi nesikeisti perstačius koordinates.
   Atsakymas. $x \mapsto x_1 + x_2 + x_3$
   Natūralumo sąlyga yra $T(\rho(\pi)x) = T(x)$ kiekvienam kėliniui π, todėl T turi būti simetriškas koordinačių atžvilgiu. Tokią savybę turi tik suma. Koordinatė x_1 netinka transpozicijai $(1\,2)$: vektorius e_1 atvaizduojamas į 1, o vektorius $\rho((1\,2))e_1 = e_2$ į 0.
3. **Užuomina.** Atvaizdavimo $\lambda\ \mathrm{id}_V$ dualusis atvaizdavimas yra $\lambda\ \mathrm{id}_{V^*}$, o atvaizdavimas θ_V yra tiesinis.
   Atsakymas. 4
   Gauname $f^*\theta_V f = 2 \cdot 2\,\theta_V = 4\theta_V$. Natūralumas reikalautų $f^*\theta_V f = \theta_V$, todėl $3\theta_V = 0$. Taigi šis bandymas atmeta bet kurią natūraliąją tiesinių izomorfizmų $V \to V^*$ šeimą. Paskaitoje naudojamas $f = i\ \mathrm{id}_V$. Tada gaunama $-\theta_V$, o pats atvaizdavimas yra ir unitarusis.
4. **Užuomina.** Patikrinkite kiekvieną kandidatą su $f = i\ \mathrm{id}_V$. Natūraliojo izomorfizmo kiekviena komponentė turi būti apgręžiama.
   Atsakymas. $a_V : V \to V^{**}$, $a_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$
   Galioja $f^{**}(a_V(v))(\psi) = \psi(f(v)) = a_W(f(v))(\psi)$, todėl a yra natūralusis atvaizdavimas, o baigtinėje dimensijoje kiekvienas a_V yra apgręžiamas. Tiesinis atvaizdavimas $\theta_V : V \to V^*$, natūralusis atvaizdavimo $f = i\ \mathrm{id}_V$ atžvilgiu, tenkintų $-\theta_V = \theta_V$, todėl būtų nulinis. Taigi bazės atvaizdavimas netinka, o nulinis atvaizdavimas yra natūralusis, bet nėra izomorfizmas. Rysso atvaizdavimas šį bandymą atlaiko tik todėl, kad yra antitiesinis: $R(iu) = -iR(u)$. Taigi jis apskritai nėra tiesinis atvaizdavimas.
5. **Užuomina.** Kategorijų izomorfizmas yra injektyvus objektams ir išlaiko objektų izomorfiškumą. Kiek kategorijos $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ objektų yra izomorfiški objektui 1?
   Atsakymas. Ekvivalenčios, bet ne izomorfinės
   Pasirinkę kiekvienos erdvės bazę gauname funktorių atgal ir natūralųjį izomorfizmą, todėl kategorijos yra ekvivalenčios. Jos nėra izomorfinės. Kategorijų izomorfizmas yra injektyvus objektams ir išlaiko jų izomorfiškumą, bet tiesės $\{(z, 0)\} \subset \mathbb{C}^2$ ir $\mathbb{C}$ yra skirtingi izomorfiški kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektai. Skeletinėje kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ skirtingi objektai niekada nėra izomorfiški. Kiekvienas kategorijų izomorfizmas yra ekvivalencija, todėl atvejis „izomorfinės, bet ne ekvivalenčios“ neįmanomas.

6. **Užuomina.** Kuri pynė kompozicijoje $b \circ a$ veikia pirmoji ir kur ji nubrėžta: apačioje ar viršuje?
   Atsakymas. 3
   Kompozicijoje $b \circ a$ pynė a veikia pirmoji, todėl ji yra apatinis sluoksnis. Laikas teka aukštyn. Gija, prasidedanti pozicijoje 1, pereina į poziciją 2 pyne a, paskui į poziciją 3 pyne b, todėl $\pi(1) = 3$. Skaitydami brėžinį žemyn pirmiausia taikytume b ir gautume 2.

Paskaita 2

1. **Užuomina.** Kosandauga apibrėžiama iš jos einančiais atvaizdavimais. Kiekviena atvaizdavimų pora $g_k \colon X_k \to Z$ turi išsiskaidyti per vienintelį atvaizdavimą. Kuri konstrukcija turi šią savybę?
   Atsakymas. 5
   Kategorijoje Set kosandauga yra nesusikertančioji sąjunga, turinti $2 + 3 = 5$ elementų. Sandauga yra $X_1 \times X_2$ ir turi 6 elementų. Kategorijoje Set šios konstrukcijos skiriasi, o kategorijoje Vect tiesioginė suma yra ir sandauga, ir kosandauga.
2. **Užuomina.** Pritaikykite natūralumą morfizmui $f \colon X \to Y$ ir elementui id_X aibėje $\mathrm{Hom}(X, X)$.
   Atsakymas. $\xi_Y(f) = f \circ \varphi$ visiems $f \colon X \to Y$, kai $\varphi = \xi_X(\mathrm{id}_X) \colon X' \to X$ yra izomorfizmas
   Natūralumas duoda $\xi_Y(f) = \xi_Y(f \circ \mathrm{id}_X) = f \circ \xi_X(\mathrm{id}_X)$, todėl ξ yra išankstinė kompozicija su $\varphi = \xi_X(\mathrm{id}_X) \colon X' \to X$, o atvirkštinė transformacija duoda atvirkštinį atvaizdavimą. Komponuojant $f \colon X \to Y$ iš kairės su fiksuotu φ, net negaunamas morfizmas $X' \to Y$: atvaizdavimo φ šaltinis turėtų būti Y kiekvienam Y. Savavališka bijekcijų šeima apskritai nebūtinai yra natūralioji.
3. **Užuomina.** Kovienetas yra atvaizdavimas $F(G(W)) \to W$, kuris pagal bijekciją atitinka $\mathrm{id}_{G(W)}$.
   Atsakymas. $g \otimes v \mapsto g(v)$, įvertinimas
   Pagal Θ erdvės $\mathrm{Hom}(V, W)$ tapatusis atvaizdavimas atitinka įvertinimo atvaizdavimą $g \otimes v \mapsto g(v)$. Atvaizdavimas $u \mapsto (v \mapsto u \otimes v)$ yra vienetas, einantis priešinga kryptimi. Taisyklės $g \otimes v \mapsto v$ ir $g \otimes v \mapsto g$ nėra bitiesinės poros (g, v) atžvilgiu, todėl jos net neapibrėžia tiesinių atvaizdavimų tenzorinėje sandaugoje.
4. **Užuomina.** Pirmiausia išskaidykite $\mathbb{C}^3$ į paprastuosius objektus. Tada naudokite

$$\dim \mathrm{Hom}(X, Y) = \sum_i m_i(X)\, m_i(Y).$$

   Atsakymas. 8
   Galioja $\mathbb{C}^3 \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{std}$, todėl $X \cong \mathbf{1}^{\oplus 2} \oplus \mathrm{std}^{\oplus 2}$, o kartotinumai yra 2, 0 ir 2. Gauname $\dim \mathrm{End}(X) = 2^2 + 0^2 + 2^2 = 8$: $\mathrm{End}(X) \cong M_2(\mathbb{C}) \times M_2(\mathbb{C})$. Pakėlę dimensiją $\dim X = 6$ kvadratu arba sudėję kartotinumus gautume klaidingą atsakymą.

5. **Užuomina.** Dviejų invariantinių tiesių tiesioginė suma duotų du nepriklausomus operatoriaus $\rho(1)$ tikrinius vektorius. Kiek jų jis turi?
   Atsakymas. Invariantinės tiesės $\mathbb{C}e_1$ papildinys turėtų būti antroji operatoriaus $\rho(1)$ tikrinė tiesė, bet šis operatorius turi tik vieną tokią tiesę
   Operatorius $\rho(1)$ turi vienintelę tikrinę vertę 1 ir vienintelę tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_1$. Todėl tiesė $\mathbb{C}e_1$ neturi invariantinio papildinio, o objektas $\mathbb{C}^2$ yra neskaidomasis, bet ne paprastasis. Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė. Abelio grupės gali turėti tokių neskaidomųjų didesnės dimensijos įvaizdžių. Algebra $\mathrm{End}(\mathbb{C}^2)$ turi elementą $\rho(1) - I$, todėl ji yra didesnė už $\mathbb{C}$ id.
6. **Užuomina.** Pagal kategorinę Šūro teoremą, kas nustato pusiau paprastąją kategoriją iki ekvivalencijos?
   Atsakymas. Ekvivalenčios: abi yra pusiau paprastosios ir turi tris paprastuosius objektus, todėl abi ekvivalenčios $\mathrm{Vect}^3_{\mathrm{fd}}$
   Pusiau paprastąją kategoriją iki ekvivalencijos nustato paprastųjų objektų skaičius. Abi kategorijos turi po tris: po vieną kiekvienai jungtinumo klasei. Tiesinė kategorija neatskleidžia nei įvaizdžių dimensijų, nei to, ar grupė yra abelio. Jas atskiria 3-ioje paskaitoje įvesta tenzorinė sandauga. Be to, grupė S_3 turi 6 elementų, o grupė $\mathbb{Z}_3$ turi 3.

Paskaita 3

1. **Užuomina.** Pirmiausia patikrinkite, ar Vec^{ω}_G yra monoidinė, kad jai galiotų koherentiškumas. Apie kuriuos morfizmus tarp kurių objektų kalba koherentiškumo teorema?
   Atsakymas. Koherentiškumas kalba tik apie formaliuosius morfizmus, o id_s nėra formalusis morfizmas tarp dviejų skliaustų išdėstymų
   Kaip formalūs žodžiai, $(x \otimes x) \otimes x$ ir $x \otimes (x \otimes x)$ yra skirtingi. Nė vienas formalusis morfizmas tarp jų nėra tapatusis. Atvaizdavimas id_s juos palygina tik todėl, kad jie sutampa kaip objektai. Kategorija yra monoidinė: kociklas ω yra normuotas, o tai yra trikampio sąlyga; penkiakampis galioja, nes $\omega(s,s,s)^2 = 1$. Koherentiškumas galioja kiekvienai monoidinei kategorijai, o asociatorius yra natūralusis, nes morfizmai tarp paprastųjų objektų yra skaliarai.
2. **Užuomina.** Nubrėžkite abi puses. Dėžutės yra dviejuose stulpeliuose, pirmasis daugiklis yra kairėje, o laikas teka aukštyn. Perskaitykite brėžinį eilutėmis ir stulpeliais.
   Atsakymas. $(g \otimes k) \circ (f \otimes h) = (g \circ f) \otimes (k \circ h)$
   Eilutėmis brėžinys duoda $(g \otimes k) \circ (f \otimes h)$, o stulpeliais duoda $(g \circ f) \otimes (k \circ h)$. Kairiojoje gijoje f yra žemiau g, dešiniojoje h yra žemiau k. Supainiojus gijas arba kompozicijos tvarką išraiška bendru atveju net neapibrėžta, nes nesutampa šaltiniai ir kodomenai. Be to, $f \otimes h$ ir $h \otimes f$ neturi to paties šaltinio.
3. **Užuomina.** Pirmiausia patikrinkite kiekvieną teiginį kategorijoje Vect. Kuriuos iš likusių teiginių paskaitoje įrodėme kiekvienai monoidinei kategorijai?
   Atsakymas. $s \circ t = t \circ s$
   Pagal Ekmano ir Hiltono argumentą, griežtojoje kategorijoje $s \circ t = s \otimes t = t \circ s$ galioja dėl sukeitimo dėsnio, o pagal koherentiškumą ši lygybė galioja kiekvienoje monoidinėje kategorijoje. Skaliaro perkėlimas per giją nėra plokščioji deformacija, todėl $s \otimes \mathrm{id}_X$ ir $\mathrm{id}_X \otimes s$ gali skirtis. Endomorfizmų monoidas $\mathrm{End}(X)$ bendru atveju nėra komutatyvusis: imkime $X = \mathbb{C}^2$ kategorijoje Vect. Be to, aibė $\mathrm{End}(1)$ nebūtinai yra $\mathbb{C}$.

4. **Užuomina.** Dviejų rodyklių kelias yra $\omega(s^2,s,s)\,\omega(s,s,s^2)$, o trijų rodyklių kelias yra $\omega(s,s,s)\,\omega(s,s^2,s)\,\omega(s,s,s)$. Naudokite $s^2=1$ ir normavimą.
   Atsakymas. 2
   Galioja $s^2=1$ ir $\omega=1$, kai bent vienas argumentas yra 1. Tada dviejų rodyklių kelias yra 1, o trijų rodyklių kelias yra $\omega(s,s,s)^2$, todėl $\omega(s,s,s)=\pm1$. Gauname dvi monoidines kategorijas su tomis pačiomis suliejimo taisyklėmis.
5. **Užuomina.** Trikampyje imkite $X=g$ ir $Y=h$. Kiekviena rodyklė yra skaliaras, padaugintas iš tapačiojo atvaizdavimo. Apskaičiuokite skaliarą kiekviename kelyje.
   Atsakymas. $\omega(g,1,h)=1$ visiems g,h
   Kelyje $\alpha_{g,1,h}$, po kurio eina $\mathrm{id}\otimes l_h$, skaliaras yra $\omega(g,1,h)$. Kelyje $r_g\otimes\mathrm{id}$ jis yra 1. Taigi trikampis yra būtent normavimo sąlyga. Tapatūs vieneto izomorfizmai jos neužtikrina automatiškai, nes asociatorius nebūtinai yra tapatusis. Grupėje $\mathbb{Z}_2$ kociklas su $\omega(s,s,s)=-1$ duoda monoidinę kategoriją, todėl sąlyga $\omega(g,g^{-1},g)=1$ nereikalinga. O grupėje $\mathbb{Z}_3=\{1,r,r^2\}$ su $p=1$ galioja $\omega(r,r,r^2)=e^{2\pi i/3}$, bet $\omega(r^2,r,r)=1$. Taigi argumentų simetrijos taip pat nereikia.
6. **Užuomina.** Užrašykite asociatyvumo sąlygą objektams (s,s,s) ir patikrinkite, kurie j susiprastina. Tada naudokite vieneto sąlygas.
   Atsakymas. $\omega'(s,s,s)=\omega(s,s,s)$
   Objektams (s,s,s) sąlyga yra $\omega'(s,s,s)\,j(s,s)\,j(s,1)=j(s,s)\,j(1,s)\,\omega(s,s,s)$. Daugiklis $j(s,s)$ susiprastina, o vieneto sąlygos duoda $j(s,1)=j(1,s)$. Taigi šiuo būdu $\omega(s,s,s)$ pakeisti negalima, o abi kategorijos, sudarytos grupei $\mathbb{Z}_2$, yra neekvivalenčios pagal EGNO klasifikaciją.

Paskaita 4

1. **Užuomina.** Nubrėžkite morfizmą f^*: gaubtas, dėžutė, taurė. Paduokite jam funkcionalą φ, apibrėžtą erdvėje Y, ir rezultatą pritaikykite vektoriui $v\in X$.
   Atsakymas. Transponuotasis atvaizdavimas $\varphi\mapsto\varphi\circ f$
   Sekdami brėžiniu matome, kad funkcionalas φ gaubte susitinka su vektoriumi $f(v)$, todėl $f^*(\varphi)(v)=\varphi(f(v))$: tai transponuotasis atvaizdavimas, t. y. 1-osios paskaitos dualusis atvaizdavimas, be skaliarinės sandaugos ir be kompleksinio jungimo. Jungtiniam atvaizdavimui reikia skaliarinės sandaugos, be to, kompleksinei matricai jis taiko kompleksinį jungimą. Atvirkštiniu transponuotuoju atvaizdavimu grupės elementas veikia kontragredientiniame įvaizdyje, ir jam reikia, kad atvaizdavimas f būtų apgręžiamas. Galiausiai kompozicija $f\circ\varphi$ neapibrėžta, nes funkcionalo φ vertės yra skaliarai.
2. **Užuomina.** Objekto $X\otimes Y$ taurę nubrėžkite kaip objekto Y taurę, įdėtą į objekto X taurę, ir perskaitykite žymes išilgai viršutinio krašto.
   Atsakymas. $Y^*\otimes X^*$
   Įdėtinė taurė yra morfizmas $1\to X\otimes Y\otimes Y^*\otimes X^*$: vidinė objekto Y taurė yra tarp išorinės objekto X taurės kojų, o kiekviena objekto $X\otimes Y$ gyvatė yra objekto Y gyvatė, įdėta į objekto X gyvatę. Jei objektas X^* būtų pirmas, gijos turėtų susikirsti, o monoidinėje kategorijoje be pynimo to nubrėžti neįmanoma; net kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tai veikia tik po sukeitimo. Bendruoju atveju objektas nėra pats sau dualus. Be to, pynimo nereikia, nes įdedant taures susikirtimų išvengiama.

3. **Užuomina.** Kiekvienas normuotasis Belo vektorius yra nenormuotoji taurė $\sum_i |ii\rangle$, padauginta iš skaičiaus. Ką duoda gyvatė su nenormuotąja taure ir nenormuotuoju gaubtu?
   Atsakymas. 0.5
   Kai taurė yra $\sum_i |ii\rangle$, o gaubtas yra jai transponuotas, gyvatė yra tiesi ir duoda id. Tiek $|\Phi^+\rangle$, tiek $\langle\Phi^+|$ turi daugiklį $1/\sqrt{2}$, todėl $c = \frac{1}{2}$. Įskaičius tik vieną normavimą, gaunama $1/\sqrt{2} \approx 0.707$, o pamiršus abu – 1.
4. **Užuomina.** Kuris paprastasis objektas yra $s \otimes s \otimes s$? Arba pasinaudokite tuo, ką teorema apie pėdsakus teigia apie dimensiją $d_{X\otimes Y}$.
   Atsakymas. -1
   Čia $d_s = -1$, o dimensijos yra multiplikatyvios, todėl $d_{s\otimes s\otimes s} = d_s^3 = -1$; lygiavertiškai $s \otimes s \otimes s \cong s$. Atsakymas 1 atmeta pivotalinės struktūros ženklą, kaip tai padarytų kanoninė struktūra; atsakymas 3 daugiklius sudeda, užuot juos sudauginęs.
5. **Užuomina.** Nuo kokių duomenų priklauso dydis $d_V = \mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_V)$: nuo dualiojo objekto pateikimo taure ir gaubtu ar nuo pivotalinės struktūros?
   Atsakymas. 2
   Kvantinę dimensiją nustato pivotalinė struktūra; kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ struktūrai a ji yra įprastas morfizmo id_V pėdsakas, todėl $d_V = 2$, kad ir koks objekto V^* pateikimas būtų naudojamas. Kilpa -2 yra dimensija kitai pivotalinei struktūrai $(-1)^{2j}a$; santykis -1 yra Frobenijaus ir Šūro indikatorius. Gaubtas nėra laisvai pasirenkamas: kai taurė yra Ω, iš gyvatės išplaukia, kad gaubtas yra $-\Omega^\dagger$. Galiausiai objekto V^* sutapatinimas su objektu V yra tik dualiojo objekto pateikimas; dimensija d_V apibrėžta kiekvienam objektui.
6. **Užuomina.** Kiekvienas iš šių objektų yra savidualis. Raskite invariantinę bitiesinę formą, sutapatinančią jį su jo dualiuoju objektu, ir išsiaiškinkite, ar ši forma simetrinė.
   Atsakymas. Sukinio $\frac{1}{2}$ grupės SU(2) įvaizdis
   Sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdį su jo dualiuoju įvaizdžiu sutapatina antisimetrinė forma Ω, todėl $j^* = -j$ ir $\kappa = -1$. Grupės S_3 standartinis įvaizdis yra realusis, jis turi simetrinę invariantinę formą; kurso „Simetrija fizikoje“ charakterių formulė $\frac{1}{|G|}\sum_g \chi(g^2)$ duoda 1. Sukinio 1 įvaizdis yra realusis jungtinis įvaizdis, irgi turintis simetrinę formą. Ženklo įvaizdis yra vienmatis, o bet kuri nenulinė forma vienmatėje erdvėje yra simetrinė.

Paskaita 5

1. **Užuomina.** Taikykite nupjautąją Klebšo ir Gordano taisyklę: sukinys j sveikaisiais žingsniais kinta nuo $|j_1 - j_2|$ iki dviejų skaičių minimumo.
   Atsakymas. 1
   Taisyklė eina nuo $|1 - 2| = 1$ iki $\min(1 + 2, k - 1 - 2) = \min(3, 1) = 1$, todėl lieka tik $j = 1$. Be nupjovimo gautume įprastą sumą $1 \oplus 2 \oplus 3$, tačiau sukinys 3 net nėra kategorijos $\mathrm{SU}(2)_4$ objektas. Sustojus ties 2, pamirštama antroji riba $k - j_1 - j_2$. Galiausiai sukinys 0 negali atsirasti, nes $|j_1 - j_2| = 1$.

2. **Užuomina.** Patikrinkite kiekvieną tapatybę kategorijoje Vec_G, kai $G = S_3$; joje $g \otimes h = gh$ ir $g^* = g^{-1}$.
   Atsakymas. $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$
   Lankstydami gijas, gauname $\mathrm{Hom}(a \otimes b, c) \cong \mathrm{Hom}(b \otimes c^*, a^*)$, todėl lygybė $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$ galioja visada; kategorijoje Vec_G ji reiškia, kad $gh = k$ tada ir tik tada, kai $hk^{-1} = g^{-1}$. Komutatyvumas kategorijoje Vec_G grupei S_3 negalioja, nes bendruoju atveju $gh \neq hg$. Dualieji objektai apverčia tvarką, $(a \otimes b)^* \cong b^* \otimes a^*$, todėl teisinga tapatybė yra $N_{ab}^{c} = N_{b^*a^*}^{c^*}$; su indeksais a^*b^* ji teigtų $(gh)^{-1} = g^{-1}h^{-1}$, o tai grupėje S_3 neteisinga. Galiausiai galioja $N_{ab}^{1} = \delta_{b,a^*}$, o tai lygu 0, nebent objektas b yra objekto a dualusis objektas.
3. **Užuomina.** Paprastieji objektai yra 1 ir τ. Dimensiją d_τ raskite iš sąryšio $\tau \otimes \tau \cong 1 \oplus \tau$ ir teigiamumo.
   Atsakymas. 3.618
   Su kanonine struktūra galioja $d_\tau = \mathrm{FPdim}(\tau) = \varphi$ – teigiamoji lygties $d^2 = 1 + d$ šaknis. Taigi $\dim C = 1 + \varphi^2 = 2 + \varphi \approx 3.618$. Pamiršus vakuumą, gaunama $\varphi^2 \approx 2.618$; sudėjus dimensijas, o ne jų kvadratus, taip pat gaunama $1 + \varphi \approx 2.618$; Jango ir Li šaknis $-1/\varphi$ duotų $1 + \varphi^{-2} \approx 1.382$.
4. **Užuomina.** Suskaičiuokite suliejimo medžius: kiekviena tarpinė žymė yra 1 arba τ. Kada žymė 1 gali eiti po žymės 1?
   Atsakymas. 5
   Kiekvienas tarpinis krūvis yra 1 arba τ, o dvi žymės 1 negali būti gretimos, nes $1 \otimes \tau \cong \tau$. Kai dalelių skaičius yra $n = 1, 2, 3, 4, 5$, o bendras krūvis τ, būsenų skaičiai tenkina $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ir yra $1, 1, 2, 3, 5$: taigi 5. Suskaičiavus $2^{n-2} = 8$ medžių, ignoruojamos suliejimo taisyklės; skaičius 3 atitinka keturias daleles.
5. **Užuomina.** Uždarykite giją c į kilpą: teta grafas turi būti simetrinis žymių a, b ir c atžvilgiu.
   Atsakymas. $\sqrt{d_a d_b / d_c}\ \mathrm{id}_c$
   Burbulas yra $\sqrt{d_a d_b / d_c}\ \mathrm{id}_c$; jį uždarius, gaunamas teta grafas $\sqrt{d_a d_b / d_c}\, d_c = \sqrt{d_a d_b d_c}$, simetrinis, kaip ir brėžinys. Vertė id_c yra Kitajevo priedo E.1 vienetinės normos konvencija, kuri skiriasi daugikliu $(d_c / d_a d_b)^{1/4}$ kiekvienai viršūnei. Daugiklis $\sqrt{d_c / (d_a d_b)}$ yra pilnumo sąryšio koeficientas – burbulo daugikliui atvirkštinis dydis. Galiausiai vertė $d_c\ \mathrm{id}_c$ uždarius duotų d_c^2, kuris nėra simetrinis žymių a, b, c atžvilgiu; be to, ji netinka vakuumo kanalui, kuriame viršūnė $\psi_a^{1a} = \mathrm{id}_a$ turi burbulą id_a.
6. **Užuomina.** Kuris iš šių dviejų skaičių priklauso nuo pivotalinės struktūros, o kuris – tik nuo suliejimo taisyklių?
   Atsakymas. $\mathrm{FPdim}(s) = 1$ ir $d_s = -1$
   Frobenijaus ir Perono dimensija nustatoma iš suliejimo taisyklių, $s \otimes s \cong 1$: tai didžiausia matricos N_s tikrinė vertė, lygi 1, ir ji teigiama, kad ir kokia būtų pivotalinė struktūra. Kvantinė dimensija yra kilpa, o kai $a_s = -\mathrm{id}$, kilpa lygi -1. Kanoninė sferinė struktūra duotų $d_s = 1 = \mathrm{FPdim}(s)$; ši struktūra nėra kanoninė. Galiausiai dimensija FPdim niekada nėra neigiama.

Paskaita 6

1. **Užuomina.** Apskaičiuokite sandaugą $L_e^\dagger L_{e'}$, du kartus pritaikę burbulą. Nuo ko priklauso atsakymas?
   Atsakymas. Kairieji ir dešinieji medžiai sudaro ortogonaliąsias bazes su viena bendra norma, o asociatorius yra unitarusis
   Pagal burbulo formulę $L_e^\dagger L_{e'} = \delta_{ee'}\sqrt{d_a d_b d_c/d_d}\ \mathrm{id}_d$, o dešinieji medžiai duoda tą pačią konstantą; unitariojo atvaizdavimo tarp dviejų vienodos normos ortogonaliųjų bazių matrica yra unitarioji. Penkiakampis turi neunitariųjų sprendinių: tai Jango ir Li sprendinys, kuriam $[F_\tau^{\tau\tau\tau}]_{11} = -\varphi$ – elementas, kurio modulis didesnis už 1. Kalibruotė to neištaiso, nes dydžiai x, A ir D yra kalibruotės invariantai. Galiausiai Fibonačio matrica $F_\tau^{\tau\tau\tau}$ neturi nulinių elementų, todėl ji nėra kėlinių matrica.
2. **Užuomina.** Pirmiausia nustatykite, ar kairėje pusėje apskritai yra medžių: į ką turi susilieti žymės f ir l? Tada užrašykite du dešinės pusės narius $h = 1, \psi$.
   Atsakymas. -1
   Kairioji pusė yra $[F_\psi^{1\sigma\sigma}]_{\sigma 1}[F_\psi^{\sigma\sigma 1}]_{1\sigma}$; jos medžiams reikėtų, kad sandauga $f \otimes l = 1 \otimes 1$ turėtų dėmenį ψ, todėl ji lygi 0. Dešinėje pusėje narys $h = 1$ duoda $\frac{\kappa}{\sqrt{2}} \cdot 1 \cdot \frac{\kappa}{\sqrt{2}}$, nes simbolis $F_\psi^{\sigma 1\sigma}$ turi vienetinę koją, o narys $h = \psi$ duoda $\frac{\kappa}{\sqrt{2}}\, y\, \frac{\kappa}{\sqrt{2}}$. Taigi $0 = \frac{\kappa^2}{2}(1 + y)$ ir $y = -1$, kad ir koks būtų dydžio κ ženklas. Jei kairioji pusė būtų laikoma lygia 1 (vienetinės kojos), o ne 0, gautume $y = +1$, o ši vertė netinka kitiems lygties atvejams.
3. **Užuomina.** Kiekvienam elementui apskaičiuokite daugiklį $u_d^{af} u_f^{bc}/(u_e^{ab} u_d^{ec})$; elementas yra invariantas, kai daugiklis lygus 1 visiems u.
   Atsakymas. Izingo kategorijos F-simbolis $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$
   Elementui $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$, kai $e = f = 1$, daugiklis yra $u_\sigma^{\sigma 1} u_1^{\sigma\sigma}/(u_1^{\sigma\sigma} u_\sigma^{1\sigma}) = 1$: šis elementas lygus κ_σ/d_σ. Elementas $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{1\psi}$ pakinta atlikus transformaciją $u_\psi^{\sigma\sigma} \mapsto i u_\psi^{\sigma\sigma}$, Fibonačio elementas B padauginamas iš q^2/p, o simbolis $F_\psi^{\sigma\psi\sigma}$ pakinta atlikus transformaciją $u_\sigma^{\psi\sigma} \mapsto -u_\sigma^{\psi\sigma}$.
4. **Užuomina.** Du penkiakampio atvejai duoda lygtį $A^2 + A = 1$; kuri šaknis gali būti unitariosios matricos elementas?
   Atsakymas. 0.6180339887
   Iš penkiakampio išplaukia lygtis $A^2 + A = 1$, kurios šaknys yra $\varphi^{-1} \approx 0.618$ ir $-\varphi \approx -1.618$. Unitariosios matricos elementų modulis ne didesnis už 1, todėl $A = \varphi^{-1}$; tai taip pat yra κ_τ/d_τ, kai $d_\tau = \varphi$. Šaknis $-\varphi$ atitinka Jango ir Li sprendinį; skaičius $\varphi^{-1/2} \approx 0.786$ yra nediagonalinis elementas simetrinėje kalibruotėje.
5. **Užuomina.** Kurie elementai yra kalibruotės invariantai ir kiek verčių jie gali įgyti?
   Atsakymas. 2
   Kiekvienam sprendiniui galioja $x = 1$, $D = -A$, $BC = A$ ir $A \in \{\varphi^{-1}, -\varphi\}$, o kalibruote, kuriai $u \neq 0$, galima pasiekti $B = C$ su bet kuriuo ženklu: gaunamos dvi klasės, Fibonačio bei Jango ir Li, kaip ir leidžia Oknianu standumas. Skaičiuojant ir elemento B ženklą, gaunama 4, tačiau šis ženklas priklauso nuo kalibruotės; skaičiuojant tik unitariuosius sprendinius, gaunama 1.

6. **Užuomina.** Raskite iš F sudarytą skaičių, kurio negali pakeisti nei kalibruotė, nei monoidinė ekvivalencija.
   Atsakymas. Jie neekvivalentūs: $\kappa = d_\sigma [F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11} = \pm 1$ yra kalibruotės invariantas
   Invariantas $\kappa = d_\sigma [F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ lygus $+1$ sprendiniui H ir -1 sprendiniui $-H$, o ekvivalencija F-simbolius veikia kaip kalibruotės transformacija, todėl kategorijos skiriasi: tai Izingo kategorija ir kategorija $\mathrm{SU}(2)_2$. Kaip kvantiniai vartai matricos H ir $-H$ sutampa iki fazės, tačiau F-simbolis nėra kvantiniai vartai. Kalibruotė $u_1^{\sigma\sigma} = -1$ elementą $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{11}$ padaugina iš $u_\sigma^{\sigma 1} u_1^{\sigma\sigma} / (u_1^{\sigma\sigma} u_\sigma^{1\sigma}) = 1$, todėl ji to padaryti negali. Suliejimo taisyklės yra tos pačios.

Paskaita 7

1. **Užuomina.** Plokštumoje du kartus nubrėžkite generatorių σ_i. Ar dvigubą sukeitimą galima atšaukti, nepraleidžiant vienos gijos per kitą?
   Atsakymas. $\sigma_i^2 = 1$
   Plokštumoje du kartus atliktas tas pats sukeitimas vieną dalelę vieną kartą apveda aplink kitą, o tokios kilpos sutraukti negalima; trimatėje erdvėje ją sutraukti galima, todėl grupėje S_n galioja $\sigma_i^2 = 1$. Pynių sąryšis (Raidemeisterio III judesys) ir tolimųjų generatorių komutavimas (gijos, kurios nesusitinka) galioja abiejose grupėse. Taigi grupė B_n nėra grupė S_n: pridėję sąryšį $\sigma_i^2 = 1$ prie grupės B_n, gauname grupę S_n.
2. **Užuomina.** Išbandykite diagonalinę matricą R, pavyzdžiui, $\mathrm{diag}(1, 1, 1, 2)$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$: ji tenkina lygtį $R_{12} R_{13} R_{23} = R_{23} R_{13} R_{12}$. Kiekvieną kandidatą c patikrinkite pynių pavidalo lygtyje.
   Atsakymas. $c = P \circ R$, kur P yra sukeitimo operatorius
   Pynių pavidalo lygčiai reikia, kad daugikliai perkeltų gijas, o tai daro sukeitimas: $c = P \circ R$, Kaselio žymėjimu $\tau \circ R$. Pati matrica R, jos atvirkštinė ir transponuotoji veikia fiksuotose pozicijose: kai $R = \mathrm{diag}(1, 1, 1, 2)$ (ši matrica tenkina pirmąją lygtį), kiekviena iš jų netenkina pynių pavidalo lygties, o matrica $P \circ R$ ją tenkina. Raide R vadinami trys skirtingi dalykai: kurso „Integrability“ matrica $R(\lambda)$, pynimas $c = P \circ R$ ir R-simboliai.
3. **Užuomina.** Kvadratinė lygtis turi dvi šaknis vienetiniame apskritime, jų sandauga lygi 1; raskite jas iš jų sumos. Kurios šaknies kvadratas lygus R_1?
   Atsakymas. 0.7
   Lygties $x^2 + \varphi^{-1} x + 1 = 0$ šaknų sandauga lygi 1, o suma $-\varphi^{-1} = 2\cos(3\pi/5)$, todėl šaknys yra $e^{\pm 3\pi i/5}$. Pakėlę kvadratu, gauname $e^{-6\pi i/5} = e^{4\pi i/5} = R_1$, o $e^{6\pi i/5} \neq R_1$: taigi $R_\tau = e^{-3\pi i/5} = e^{7\pi i/5}$ ir $s = 0.7$. Šaknis $s = 0.3$ atitinka paties kurso chirališkumą, kuriam $R_1 = e^{-4\pi i/5}$; vertė $s = 0.2$ duoda fazę, kurios kvadratas lygus R_1, tačiau pati fazė netenkina kvadratinės lygties.
4. **Užuomina.** Pasinaudokite formule $\theta_a = d_a^{-1} \sum_c N_{aa}^c d_c R_c^{aa}$ ir sąryšiu $\varphi^2 = \varphi + 1$.
   Atsakymas. 0.4
   Gauname $\theta_\tau = (e^{-4\pi i/5} + \varphi\, e^{3\pi i/5})/\varphi = e^{4\pi i/5}$, todėl $s = 2/5 = 0.4$. Suvidurkinus abu R-simbolius be dimensijų, gaunamas skaičius, kurio modulis mažesnis už 1; priešingas chirališkumas duoda $s = 0.6$; nuskaičius tik simbolį $R_\tau^{\tau\tau}$, gaunama 0.3.

5. **Užuomina.** Pynimas yra vienas skaičius $c = c_{s,s}$. Kokią lygtį jam primeta šešiakampis?
   Atsakymas. 4
   Iš šešiakampio išplaukia $c^2 = \omega(s,s,s)$: kai $\omega = 1$, $c = \pm 1$ (bozonas ir fermionas); kai $\omega = -1$, $c = \pm i$ (semijonas ir antisemijonas). Iš viso 4. Skaičiuojant po vieną pynimą kiekvienai kategorijai, gaunama 2; leidus kiekvienai kategorijai visas ketvirtojo laipsnio vieneto šaknis, gaunama 8.
6. **Užuomina.** Kalibruotė dydį R_c^{ab} padaugina iš u_c^{ba}/u_c^{ab}. Kuris derinys šį daugiklį panaikina?
   Atsakymas. Dvigubas pynimas $R_c^{ab}R_c^{ba}$
   Simbolis R_c^{ab} padauginamas iš u_c^{ba}/u_c^{ab}, o simbolis R_c^{ba} – iš atvirkštinio daugiklio, todėl jų sandauga, dvigubas pynimas, yra invariantas; torinio kodo anijonams e ir m ji lygi -1. Kai $a \neq b$ ir nė viena žymė nelygi 1, pats simbolis R_c^{ab} pakinta (pasirinkite $u_c^{ab} = i$, $u_c^{ba} = 1$), kaip ir jo kvadratas, kuris padauginamas iš $(u_c^{ba}/u_c^{ab})^2$; kai yra vienetinė koja, viršūnės fiksuotos ir $R = 1$. F-simbolis $[F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma}]_{1\psi}$ pakinta atlikus transformaciją $u_\psi^{\sigma\sigma} \mapsto iu_\psi^{\sigma\sigma}$ (6-oji paskaita).

Paskaita 8

1. **Užuomina.** Atvaizdavimas Δ turi būti algebrų morfizmas, todėl jis turi išlaikyti Lie skliaustus; be to, kuris nors kovienetas turi tenkinti $(\varepsilon_H \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon_H)\Delta$.
   Atsakymas. $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$
   Primityvioji komultiplikacija išlaiko Lie skliaustus, $[\Delta x, \Delta y] = [x,y] \otimes 1 + 1 \otimes [x,y]$, o kovienetas apibrėžiamas lygybe $\varepsilon_H(x) = 0$: tai kurso „Kvantinė mechanika I“ pilnutinis judesio kiekio momentas. Komultiplikacija $x \otimes x$ pažeidžia Lie skliaustus: $[e \otimes e, f \otimes f] \neq h \otimes h$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. Komultiplikacija $x \otimes 1$ išlaiko Lie skliaustus, tačiau erdvė $\mathbb{C}$ nėra vienetas: elementas x erdvę $\mathbb{C} \otimes V$ veikia skaliaru $\varepsilon_H(x)$, o erdvę V – operatoriumi $\rho(x)$, todėl vieneto izomorfizmas $\mathbb{C} \otimes V \to V$ nėra modulių morfizmas, kad ir kokia būtų vertė $\varepsilon_H(x)$. Daugiklis $\frac{1}{2}$ pažeidžia Lie skliaustus, nes tada komutatoriuje $[\Delta e, \Delta f]$ atsiranda $\frac{1}{4}$.
2. **Užuomina.** Išskleiskite funkcionalą f dualiojoje bazėje ir apskaičiuokite $(x \cdot f)(e_j)$.
   Atsakymas. $-\rho(x)^T$
   Gauname $(x \cdot f)(e_j) = -f(\rho(x)e_j) = -\sum_i f_i \rho(x)_{ij}$, todėl koeficientų stulpelis transformuojamas matrica $-\rho(x)^T$; tada įvertinimo atvaizdavimas yra modulių morfizmas, $\mathrm{ev}(\Delta(x)(f \otimes v)) = -f(xv) + f(xv) = 0 = \varepsilon_H(x) f(v)$, o erdvės V^* svoriai yra priešingi. Su matrica $\rho(x)^T$, t. y. antipodą pakeitus tapačiuoju atvaizdavimu, įvertinimo atvaizdavimas nėra modulių morfizmas. Matrica $-\rho(x)$, veikianti stulpelius, net nėra įvaizdis: $[-\rho(x), -\rho(y)] = \rho([x,y])$. Atsakymas $\rho(x)^{-1}$ supainioja Lie algebrą su grupe, kurioje $S_H(g) = g^{-1}$; be to, matrica $\rho(e)$ nėra apgręžiama.
3. **Užuomina.** Užrašykite pynimą $c = P \circ R$ bazėje $|ab\rangle$, kuri yra erdvės $W \otimes W$ bazė. Kuriuos bazės vektorius jis atvaizduoja į jų pačių kartotinius?
   Atsakymas. 0
   Turime $c\,|ab\rangle = (-1)^{ab}\,|ba\rangle$. Tik vektoriai $|00\rangle$ ir $|11\rangle$ atvaizduojami į savo kartotinius, su daugikliais +1 ir −1; vektoriai $|01\rangle$ ir $|10\rangle$ sukeičiami ir į pėdsaką neįneša nieko. Taigi $\mathrm{tr}\, c = 0$. Paties elemento R pėdsakas yra $1 + 1 + 1 - 1 = 2$, toks pat ir sukeitimo P pėdsakas: supainiojus pynimą c su elementu R arba pamiršus elementą R, gaunama 2. Šis elementas R nelyginę tiesę paverčia fermionu, $c_{V_1,V_1} = -1$: tai kategorijos sVec pynimas.

4. **Užuomina.** Pluoštinis funktorius išlaiko Frobenijaus ir Perono dimensijas, o kategorijoje Vect jos yra sveikieji skaičiai. Ar šios sąlygos pakanka?
   Atsakymas. Kategorija Vec_G, kai $G = \mathbb{Z}_3$, su bet kuria pivotaline struktūra
   Kategorija Vec_G turi graduotę užmerštantį pluoštinį funktorių, todėl pagal rekonstrukcijos teoremą ji yra $\mathrm{Rep}(H)$, kur $H = \mathbb{C}^G$; pivotalinė struktūra, kuriai $d = e^{2\pi i/3}$, nesvarbi, nes kliūtis yra FPdim, o ne dimensija d. Fibonačio ($\mathrm{FPdim}\,\tau = \varphi$) ir Izingo ($\mathrm{FPdim}\,\sigma = \sqrt{2}$) kategorijos pluoštinio funktoriaus neturi. Kategorijoje Vec_G^ω, kai kociklas ω nėra kokraštas, visos FPdim lygios 1, tačiau pluoštinio funktoriaus nėra, nes jis trivializuotų kociklą ω: sveikosios FPdim vertės yra būtina, bet ne pakankama sąlyga.
5. **Užuomina.** Kokia tripleto dimensija? Atsakymą palyginkite su matricos B_q išraiška.
   Atsakymas. -4
   Gauname $\det B_q = q^3 \cdot (-q^{-1}) = -q^2 = -4$. Matrica tai patvirtina: $q \cdot q \cdot \det \begin{pmatrix} q - q^{-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -q^2$. Įskaičius tripletą tik vieną kartą, gaunama -1; atmetus ženklą -4; praleidus singletą $-q^3 = 8$.
6. **Užuomina.** Turime $c_1 c_2 = \lambda^2 B_1 B_2$. Koks turi būti dydis λ^2?
   Atsakymas. $\lambda = A^{-1}$, kur A yra viena iš lygties $q = A^2$ šaknų
   Turi būti $\lambda^2 q = 1$, todėl $\lambda = \pm q^{-1/2}$, o tai yra A^{-1} su viena iš dviejų kvadratinių šaknų A iš skaičiaus q; tada pynimo $c = A^{-1} B_q$ tikrinės vertės yra A ir $-A^{-3}$. Pasirinkus $\lambda = 1$, lieka daugiklis q; pasirinkus $\lambda = q^{-1}$, lieka q^{-1}; pasirinkus $\lambda = A$, gaunama q^2.

Paskaita 9

1. **Užuomina.** Pasukite diržą, laikantį dvi gijas, visu apsisukimu. Kas nutinka kiekvienai gijai ir abiem gijoms viena kitos atžvilgiu?
   Atsakymas. $\theta_{X\otimes Y} = c_{Y,X}\, c_{X,Y}\, (\theta_X \otimes \theta_Y)$
   Visas diržo apsisukimas susuka kiekvieną giją ir vieną kartą apvynioja abi gijas vieną apie kitą: gaunamas dvigubas pynimas $c_{Y,X} c_{X,Y}$, padaugintas iš $\theta_X \otimes \theta_Y$. Kanale c tai yra juostinis sąryšis $R_c^{ab} R_c^{ba} = \theta_c / (\theta_a \theta_b)$. Be dvigubo pynimo formulė netinka toriniam kodui: $\theta_e = \theta_m = 1$, bet $\theta_{e\otimes m} = \theta_\varepsilon = -1$ – tai anijonų e ir m dvigubas pynimas. Vienas susikirtimas net neatvaizduoja objekto $X \otimes Y$ į jį patį. Atvirkštinis dvigubas pynimas netinka Fibonačio kategorijai: kanale $\tau \otimes \tau \to 1$ dvigubas pynimas yra $(R_1^{\tau\tau})^2 = e^{-8\pi i/5} = \theta_\tau^{-2}$ (pagal 7-osios paskaitos vertes $R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}$ ir $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$), todėl jis duotų $\theta_\tau^2 \theta_\tau^2 = \theta_\tau^4 \neq 1 = \theta_1$.
2. **Užuomina.** Išskleiskite kilpelės susikirtimą: vienas narys uždaro kilpą, kitas ištiesina giją.
   Atsakymas. 0.75
   Kilpelė lygi $A\delta + A^{-1} = -A^3$, šiuo atveju $-e^{i\pi/2} = -i = e^{3\pi i/2}$, todėl $s = 0.75$. Tai susukimas $\theta_{1/2}$ kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_1$ su Temperlio ir Libo pivotaline struktūra; pivotalinės struktūros ženklų pakeitimas jį paverčia $+i$, $s = 0.25$, t. y. semijono sukiniu; tą patį gaunama ir pamiršus minuso ženklą arba paėmus priešingą kilpelę $-A^{-3}$.
3. **Užuomina.** Padauginkite susikirtimą iš jam atvirkštinio, $(A + A^{-1}U)(A^{-1} + AU)$, ir pasinaudokite sąryšiu $U^2 = \delta U$.
   Atsakymas. $\delta = -A^2 - A^{-2}$
   Gauname $(A + A^{-1}U)(A^{-1} + AU) = 1 + (A^2 + A^{-2})U + U^2 = 1 + (A^2 + A^{-2} + \delta)U$, o tai lygu 1 visiems A tada ir tik tada, kai $\delta = -A^2 - A^{-2}$. Vertė -2 yra šis dydis tik tada, kai $A = \pm 1$, – tai 4-osios paskaitos Penrouzo kilpa; pasirinkimas $+A^2 + A^{-2}$ narį U padvigubina, užuot jį panaikinęs; o sąlygos $A^4 = 1$ nereikia.

4. **Užuomina.** Uždarius dviejų gijų tapatųjį morfizmą, gaunamos dvi kilpos; uždarius elementą U – viena. Tada pasinaudokite sąryšiu $\delta = -A^2 - A^{-2}$.
   Atsakymas. 2
   Pėdsakas yra $\delta^2 - \delta/\delta = \delta^2 - 1$, o čia $\delta = -2\cos(\pi/6) = -\sqrt{3}$, todėl jis lygus $2 = [3]_q$, kai $q = e^{i\pi/6}$: tai sukinio 1 kvantinė dimensija kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_4$, gauta deformuojant klasikinę vertę 3. Pamiršus narį -1, gaunama 3; vertė $-\delta = \sqrt{3} \approx 1.732$ yra ten sukinio $\frac{1}{2}$ dimensija.
5. **Užuomina.** Kurie kvantiniai sveikieji skaičiai lygūs nuliui esant šiai vertei A ir ko reikia projektoriaus p_{k+1} rekursijai?
   Atsakymas. Jis yra nykstamasis: jo pėdsakas $(-1)^{k+1}[k+2]_q$ lygus nuliui, o uždarytas bet kokiame tinkle jis duoda nulį
   Esant šiai vertei A, galioja $[k{+}2]_q = 0$, o $[m]_q \neq 0$, kai $m \leq k{+}1$, todėl rekursija pasiekia projektorių p_{k+1}, kuris, kaip ir kiti, yra idempotentas; jo pėdsakas $(-1)^{k+1}[k+2]_q$ lygus nuliui, o pagal Kaufmano ir Linso rezultatą uždarytas bet kokiame tinkle jis duoda nulį, todėl jis yra nykstamasis ir faktorizuojant prilyginamas nuliui. Rekursija nepavyksta tik ties p_{k+2}, o projektoriaus p_{k+1} susukimas nelygus 1.
6. **Užuomina.** Pirmiausia apskaičiuokite susukimą θ_1 Temperlio ir Libo struktūroje. Ką su juo padaro ženklų pakeitimas daugikliu $(-1)^n$?
   Atsakymas. 0.1875
   Gauname $\theta_1 = -A^3 = -e^{3\pi i/8}$, o ženklų pakeitimas jį padaugina iš $(-1)^1$: $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$, $s = 3/16 = 0.1875$, t. y. 9-osios paskaitos vertė $e^{2\pi i j(j+1)/(k+2)}$ ir Kitajevo atvejis $\nu = 3$. Izingo kategorijoje $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$, $s = 1/16 = 0.0625$: suliejimo taisyklės tos pačios, bet kategorija kita ($\kappa = +1$, palyginti su -1). Pamiršus ženklų pakeitimą, lieka $-e^{3\pi i/8}$, $s = 0.6875$.

Paskaita 10

1. **Užuomina.** Abeliniame modelyje kiekvienas suliejimas turi vieną kanalą, todėl dydis $\tilde{S}_{ab}$ yra fazė. Kokią fazę įgyja anijonas e, apvestas aplink anijoną m?
   Atsakymas. -0.5
   Gauname $\tilde{S}_{em} = \sum_c N_{e\bar{m}}^c d_c \theta_c/(\theta_e\theta_m) = \theta_\varepsilon = -1$, t. y. fazę, kurią įgyja anijonas e, apvestas aplink anijoną m, o normavimas $S = \tilde{S}/\sqrt{4}$ duoda $-\frac{1}{2}$. Pamiršus normavimą, gaunama -1; vertė $+\frac{1}{2}$ yra elementas S_{ee}.
2. **Užuomina.** Matrica S apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras trivialus. Kuri iš šių kategorijų turi skaidrųjį objektą, kitokį nei 1?
   Atsakymas. Fibonačio kategorija
   Simetrinėje kategorijoje kiekvienas objektas yra skaidrusis, todėl kategorijos sVec, $\mathrm{Rep}(S_3)$ ir bozoninė $\mathbb{Z}_2$ kategorija turi išsigimusią matricą S (kategorijai sVec galioja $S = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)$). Fibonačio kategorijoje skaidrusis yra tik objektas 1, o matricos $S = (2+\varphi)^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix}1 & \varphi\\ \varphi & -1\end{smallmatrix}\right)$ determinantas lygus -1.
3. **Užuomina.** Apskaičiuokite kartotinumą $N_{\sigma\sigma}^c = \sum_x S_{\sigma x} S_{\sigma x} \overline{S_{cx}}/S_{1x}$ kiekvienam c; stulpelis $x = \sigma$ iškrinta.
   Atsakymas. $1 \oplus \psi$
   Kai $c = 1$, gauname $\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} = 1$; kai $c = \sigma$, gauname $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$; kai $c = \psi$, gauname $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Taigi $\sigma \otimes \sigma = 1 \oplus \psi$ – 5-osios paskaitos suliejimo taisyklė, atkurta vien iš matricos S.

4. **Užuomina.** Pasinaudokite lygybe $\sum_a d_a^2 \theta_a = \sqrt{\dim C}\, e^{2\pi i c/8}$.
   Atsakymas. 1
   Turime $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$, todėl $2\pi c/8 = \pi/4$ ir $c = 1$. Nuskaičius tik susukimo θ_s fazę, gaunama $c = 2$; antisemijono, kuriam $\theta = -i$, krūvis yra $c = -1 = 7$.
5. **Užuomina.** Uždarykite giją: kilpa tampa Hopfo grandine $\tilde{S}_{\tau\tau}$. Iš ko reikia padauginti skaičių λ, kad ją gautume?
   Atsakymas. -0.618034
   Uždarius giją, gaunama $\lambda d_\tau = \tilde{S}_{\tau\tau}$, o dydis $\tilde{S}_{\tau\tau} = \theta_\tau^{-2} + \varphi\, \theta_\tau^{-1} = -1$ (10-oji paskaita), todėl $\lambda = -1/\varphi = -\varphi^{-1} \approx -0.618$. Pamiršus padalyti iš d_τ, gaunama -1; padalijus vietoj to iš $\sqrt{\dim C}$, gaunamas elementas $S_{\tau\tau} \approx -0.526$. Tai vertė objekte τ, kurią įgyja charakteris λ_τ iš 10-osios paskaitos lemos, teigiančios, kad kilpos susilieja: $\lambda_\tau(\tau)^2 = 1 + \lambda_\tau(\tau)$, kaip ir reikalauja suliejimo taisyklė $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$.
6. **Užuomina.** Jei kilpa ant gijos x nenulinė, įrodyme parodoma, kad $\lambda_x(b) = d_b$ kiekvienam b. Ką tai sako apie objekto x dvigubą pynimą su visais objektais?
   Atsakymas. Tik objektas 1 yra skaidrusis, visos dimensijos tenkina $d_c > 0$, o visi susukimai – $|\theta_c| = 1$ (unitarumas)
   Jei $\Omega_x \neq 0$, tai $\sum_c N_{x\bar{b}}^c d_c\, \theta_c/(\theta_x\theta_b) = \sum_c N_{x\bar{b}}^c d_c$; esant $d_c > 0$ ir fazėms, kurių modulis lygus 1, kiekviena fazė lygi 1, todėl objektas x yra skaidrusis, o iš trivialaus Miugerio centro išplaukia $x = 1$. Sveikųjų dimensijų ir taškiškumo įrodyme nenaudojama (Fibonačio kategorija neturi nė vienos iš šių savybių), o matricos S simetriškumas galioja kiekvienoje priešmodulinėje kategorijoje.

Paskaita 11

1. **Užuomina.** Apskaičiuokite kompozicijas $\mu \circ (\mu \otimes \mathrm{id})$ ir $\mu \circ (\mathrm{id} \otimes \mu) \circ \alpha_{g,h,k}$ objekte $(\delta_g \otimes \delta_h) \otimes \delta_k$ ir nuskaitykite skaliarus.
   Atsakymas. $\psi(g,h)\,\psi(gh,k) = \omega(g,h,k)\,\psi(h,k)\,\psi(g,hk)$
   Pirmiausia sudauginus elementus g, h, gaunama $\psi(g,h)\psi(gh,k)$; pirmiausia pergrupavus, atsiranda daugiklis $\omega(g,h,k)$, o paskui gaunama $\psi(h,k)\psi(g,hk)$. Taigi $\omega|_H = (\delta\psi)^{-1}$ – tai 11-osios paskaitos pirmojo rango modulio penkiakampis. Be daugiklio ω tai būtų lygtis atvejui $\omega = 1$, t. y. 2-kociklo lygtis; su daugikliu ω kitoje pusėje tai būtų EGNO išspausdinta lygybė $\omega = d\psi$, kuriai prieštarauja jų pačių konvencijos; sandauga $\psi(g,h)\psi(h,k)$ suporuoja ne tuos daugiklius.
2. **Užuomina.** Tai poros (H, ψ), kuriose apribojimas $\omega|_H$ yra kokraštas. Kurie pogrupiai H tinka?
   Atsakymas. 1
   Kai $H = 1$, sąlyga tuščia: tai reguliarusis modulis. Kai $H = \mathbb{Z}_2$, modulio penkiakampis argumentams (s,s,s) virsta lygybe $\psi(s,s) = -\psi(s,s)$, kuri neįmanoma, todėl pirmojo rango modulis $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ neegzistuoja (ir pluoštinio funktoriaus nėra, žr. 8-ąją paskaitą). Taigi lieka 1. Be susukimo atsakymas būtų 2.
3. **Užuomina.** Suskaičiuokite poras $(H, [\psi])$: išvardykite grupės $\mathbb{Z}_4$ pogrupius ir kiekvieno jų klases $[\psi]$.
   Atsakymas. 3
   Pogrupiai yra 1, $\mathbb{Z}_2 = \{0, 2\}$ ir $\mathbb{Z}_4$; kiekvienas jų ciklinis, todėl $H^2(H, \mathbb{C}^\times) = 0$, ir kiekvienas duoda vieną modulių kategoriją $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$, kurios paprastųjų objektų skaičiai yra 4, 2 ir 1. Grupė abelinė, todėl jungtinimas nieko nesutapatina: 3. Skaičiuojant elementus, gaunama 4; skaičiuojant tik tikrinius pogrupius, gaunama 2.

4. **Užuomina.** Pasinaudokite formule $[M,N] = \bigoplus_c \mathrm{Hom}(c \otimes M, N) \otimes c$: kuriam c galioja $c \otimes \delta_x = \delta_y$?
   Atsakymas. $\delta_{yx^{-1}}$
   Sandauga $\delta_c \otimes \delta_x = \delta_{cx}$ lygi δ_y tada ir tik tada, kai $c = yx^{-1}$, todėl $[\delta_x, \delta_y] = \delta_{yx^{-1}}$; lygiavertiškai, pagal dualumą, $[x,y] = y \otimes x^*$. Grupėje S_3 tvarka svarbi: kai $x = (1\,2)$ ir $y = (2\,3)$, elementas yx^{-1} skiriasi nuo $x^{-1}y$ ir nuo xy^{-1}; kai $x = (1\,2\,3)$ ir $y = (1\,2)$, jis skiriasi nuo $y^{-1}x$.
5. **Užuomina.** Patikrinkite kiekvieną teiginį kategorijai Vec_G^ω, kai ω nėra kokraštas, ir moduliui $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš kategorijos Vec_G.
   Atsakymas. Kiekviena neskaidomoji pusiau paprastoji modulių kategorija virš suliejimo kategorijos C yra ekvivalenti kategorijai $\mathrm{Mod}_C(A)$ kuriai nors algebrai A kategorijoje C
   Tai Ostriko teorema: tinka $A = [M,M]$ su bet kuriuo nenuliniu objektu M, o algebra yra kategorijoje C. Reguliarusis modulis nėra vienintelis: kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš kategorijos Vec_G yra kitas modulis, turintis vieną paprastąjį objektą, o ne $|G|$. Kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra pirmojo rango modulis tik tada, kai ω yra kokraštas (11-oji paskaita; semijono kategorija tokio modulio neturi). Galiausiai vidinis End $[M,M]$ nebūtinai lygus 1: reguliariojo modulio apgręžiamam objektui jis lygus 1, $[\delta_x, \delta_x] = \delta_1$, tačiau kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš kategorijos Vec_G jis lygus $\bigoplus_g \delta_g$.
6. **Užuomina.** Paprastieji objektai yra laisvieji moduliai $\delta_g \otimes A$. Kada du iš jų izomorfiški?
   Atsakymas. 2
   Morfizmų erdvė $\mathrm{Hom}_A(\delta_g \otimes A, \delta_{g'} \otimes A) \cong \mathrm{Hom}(\delta_g, \delta_{g'} \otimes A)$ nenulinė tada ir tik tada, kai $g \in g' + H$, todėl paprastieji objektai yra gretutinės klasės G/H: $6/3 = 2$. Suskaičiavus pogrupio H elementus, gaunama 3, o suskaičiavus visus grupės G elementus – 6.

Paskaita 12

1. **Užuomina.** Kairiojo modulio modulinis endofunktorius turi komutuoti su kairiuoju veikimu. Tada sukomponuokite du kandidatus ir palyginkite su sandauga gh.
   Atsakymas. $g \mapsto (- \otimes \delta_{g^{-1}})$
   Tenzorinė daugyba iš kairės su objektu δ_g nekomutuoja su kategorijos Vec_G kairiuoju veikimu, nebent elementas g yra centrinis, todėl tai apskritai nėra modulinis funktorius. Tenzorinė daugyba iš dešinės komutuoja, ir galioja $(-\otimes\delta_{g^{-1}}) \circ (-\otimes\delta_{h^{-1}}) = -\otimes\delta_{h^{-1}g^{-1}} = -\otimes\delta_{(gh)^{-1}}$, o tai suderinama su sandauga. Su objektu δ_g vietoj objekto $\delta_{g^{-1}}$ kompozicija yra $- \otimes \delta_{hg}$: tvarka apsiverčia, todėl bendruoju atveju reguliariojo modulio dualioji kategorija yra $C^{\otimes\mathrm{op}}$.
2. **Užuomina.** Centro pynimas $c_{X,Y}$ yra vieno iš dviejų objektų pusinis pynimas, įvertintas kitame objekte. Kurio objekto ir kuriame?
   Atsakymas. $c_{e,m} = 1$ ir $c_{m,e} = -1$
   Pynimas yra $c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \gamma'_Z$: antrojo objekto pusinis pynimas, įvertintas pirmajame. Taigi pynimas $c_{e,m}$ yra objekto m pusinis pynimas objekte δ_0, t. y. $\chi_m(0) = 1$, nes objekto m charakteris trivialus; o pynimas $c_{m,e}$ yra objekto e pusinis pynimas objekte δ_1, t. y. $\chi_-(1) = -1$. Naudojant pirmojo objekto pusinį pynimą, abi vertės sukeičiamos. Pynimas nėra simetrinis. Atskiras elementas gali keistis keičiant kalibruotę, tačiau dvigubas pynimas $c_{m,e}c_{e,m} = -1$ negali: tai fazė, kurią toriniame kode įgyja anijonas e, apvestas aplink anijoną m. Jei abu elementai būtų -1, dvigubas pynimas būtų $+1$; jei abu būtų $+1$, anijonai e ir m būtų skaidrūs vienas kitam.

3. **Užuomina.** Pusiniam pynimui reikia izomorfizmo $\gamma_{\delta_h} : \delta_h \otimes \delta_g \to \delta_g \otimes \delta_h$ kiekvienam h. Kur „gyvena“ abi pusės?
   Atsakymas. 0
   Turime $\delta_h \otimes \delta_g = \delta_{hg}$ ir $\delta_g \otimes \delta_h = \delta_{gh}$, o kategorijos Vec_{S_3} morfizmai išlaiko graduotę, todėl morfizmas γ_{δ_h} lygus nuliui, nebent $hg = gh$. Transpozicija nekomutuoja su 3-ciklu, todėl izomorfizmo nėra: 0. Transpozicija gali patekti į centrą tik sumoje per visą jos jungtinumo klasę, kartu su jos centralizatoriaus $\mathbb{Z}_2$ įvaizdžiu; suskaičiavus tuos du įvaizdžius, gaunama 2.
4. **Užuomina.** Žymės yra poros: jungtinumo klasė ir vieno jos elemento centralizatoriaus neredukuojamasis įvaizdis. Raskite kiekvieną centralizatorių ir suskaičiuokite jo neredukuojamuosius įvaizdžius.
   Atsakymas. 22
   Centralizatoriai yra D_4, D_4, $\mathbb{Z}_4$, $\{1, r^2, s, sr^2\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ir $\{1, r^2, sr, sr^3\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, jų neredukuojamųjų įvaizdžių skaičiai yra $5, 5, 4, 4, 4$: iš viso 22. Poros „elementas ir grupės G neredukuojamasis įvaizdis“ duoda $8 \times 5 = 40$, o poros „klasė ir grupės G neredukuojamasis įvaizdis“ duoda 25; abu atvejai yra spąstai, kai vietoj centralizatoriaus naudojama grupė G.
5. **Užuomina.** Miugerio teorema centro dimensiją išreiškia dydžiu $\dim \mathcal{C}$.
   Atsakymas. 13.09
   Galioja $\dim \mathcal{Z}(\mathcal{C}) = (\dim \mathcal{C})^2$, be to, $\dim \mathrm{Fib} = 1 + \varphi^2 = 2 + \varphi \approx 3.618$, todėl $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) = (2 + \varphi)^2 \approx 13.090$. Tai atitinka kategoriją $\mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$, kurios keturių paprastųjų objektų dimensijos yra $1, \varphi, \varphi, \varphi^2$. Pamiršus kvadratą, gaunama 3.618.
6. **Užuomina.** Pasinaudokite Etingofo, Nikšyčo ir Ostriko teorema: palyginkite centrus arba bent jų dimensijas ir sukinius.
   Atsakymas. Kategorijos Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ yra Moritos ekvivalenčios kiekvienai baigtinei grupei G
   Modulių kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš kategorijos Vec_G dualioji kategorija yra $\mathrm{Rep}(G)$, o sukeitimas duoda ekvivalenciją $\mathrm{Rep}(G)^{\otimes \mathrm{op}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$, todėl abi kategorijos yra Moritos ekvivalenčios; kai $G = S_3$, jos nėra tenziniškai ekvivalenčios, nes kategorija $\mathrm{Rep}(S_3)$ turi paprastąjį objektą, kurio dimensija 2. Susuktosios kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ centras yra dvigubasis semijonas su sukiniais $\pm i$, kurių torinis kodas neturi. Be to, dydis $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \approx 13.09$ skiriasi nuo $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}) = 4$.

Paskaita 13

1. **Užuomina.** Čia Lagranžo algebra yra jungioji, etalinė ir jos dimensija lygi 2. Objekte $X \otimes X \cong 1$ pynimas $c_{X,X}$ veikia daugikliu θ_X: ko iš jo reikalauja komutatyvumas, $\mu \circ c = \mu$?
   Atsakymas. $X = \varepsilon$
   Kai $\lambda \neq 0$, daugyba $X \otimes X \to 1$ nenulinė (to reikalauja separabilumas), o sąlyga $\mu \circ c_{X,X} = \mu$ verčia $\theta_X = 1$. Taigi algebros $1 \oplus e$ ir $1 \oplus m$ yra Lagranžo algebros ($\theta = 1$), o algebra $1 \oplus \varepsilon$ – ne ($\theta_\varepsilon = -1$). Nulinio kvadrato algebra objekte $1 \oplus \varepsilon$ yra komutatyvi, tačiau ji nėra separabilioji, todėl nėra etalinė.
2. **Užuomina.** Pagal Davydovo, Miugerio, Nikšyčo ir Ostriko teoremą vietoj to suskaičiuokite neskaidomąsias modulių kategorijas virš kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2}$: poras $(H, [\psi])$.
   Atsakymas. 6
   Lagranžo algebros kategorijoje $\mathcal{Z}(C)$ atitinka neskaidomąsias C-modulių kategorijas, o virš kategorijos Vec_G jos yra poros $(H, [\psi])$, kur $[\psi] \in H^2(H, \mathbb{C}^\times)$, iki abiejų narių jungtinimo, kuris abelinei grupei nieko nekeičia (11-oji paskaita). Pogrupiai yra 1, trys grupės $\mathbb{Z}_2$ kopijos ir $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$; pirmieji keturi turi po vieną klasę, o paskutinis – dvi, todėl $1 + 3 + 2 = 6$. Pamiršus antrąją klasę, gaunama 5 – po vieną kiekvienam pogrupiui.
3. **Užuomina.** Operatorius X briaunoje apverčia ją turinčių plakečių ženklus. Keliose plaketėse yra krašto eilės briauna?
   Atsakymas. m
   Lygiojo krašto briauna priklauso vienai plaketei, todėl ją kirsdama pasibaigianti dualiosios gardelės operatorių X styga pažeidžia tik plaketę kitame savo gale: anijonas m sugeriamas. Kiekviena briauna ten vis tiek turi du galus su žvaigždėmis, todėl prie to krašto kiekvienas operatorius apverčia lyginio skaičiaus žvaigždžių ženklus, ir pavienis anijonas e išlieka; anijonas $\varepsilon = e \otimes m$ tampa anijonu e. Ties šiurkščiuoju kraštu yra atvirkščiai: kondensuojasi anijonas e.
4. **Užuomina.** Paeiliui pritaikykite abu priskyrimus $X_j \mapsto Z_{j-1}Z_j$ ir $Z_{j-1}Z_j \mapsto X_{j-1}$. Kur atsiduria operatorius X_j?
   Atsakymas. $D^2 = (1 + \eta)\,\mathcal{T}^{-1}$
   Du kartus pritaikytas atvaizdavimas operatorių X_j perkelia į X_{j-1}: tai poslinkis per vieną gardelės tašką atgal, $\mathcal{T}^{-1}$. Kartu su projekcija į η atžvilgiu lygines būsenas tai duoda $D^2 = (1+\eta)\mathcal{T}^{-1}$ (Saibergas, Saifnašris ir Šao). Kontinuumo taisyklė $N \otimes N = 1 \oplus \eta$ praleidžia poslinkį; lygybė $D^2 = 1$ reikštų, kad operatorius D apgręžiamas, tačiau sąryšis $D\eta = D$ anuliuoja η atžvilgiu nelygines būsenas. Poslinkis $\mathcal{T}$ vietoj $\mathcal{T}^{-1}$ duoda Šao operatoriaus $D_{\mathrm{Shao}} = D^\dagger/\sqrt{2}$ kvadratą iki daugiklio $\frac{1}{2}$.
5. **Užuomina.** Trijų apgręžiamųjų objektų dimensija lygi 1. Dimensiją d_N nustatykite iš suliejimo taisyklės $N \otimes N = \bigoplus_{a \in A} a$.
   Atsakymas. 6
   Gauname $d_N^2 = d_{N \otimes N} = |A| = 3$, todėl $d_N = \sqrt{3}$, o globalioji dimensija yra $3 \cdot 1 + 3 = 6 = 2\,|A|$. Paėmus $d_N = 1$, gaunama 4; pakėlus paprastųjų objektų skaičių kvadratu, gaunama 16. Kai $A = \mathbb{Z}_2$, tai Izingo kategorijos dimensija 4.

6. **Užuomina.** Pirmojo rango modulis virš kategorijos Vec_G^ω yra funkcija ψ, tenkinanti modulio penkiakampį, kai $H = G$. Kada toks modulis egzistuoja?
   Atsakymas. Kategorija Vec_G^ω, kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $\omega(s,s,s) = -1$
   Pirmojo rango modulis egzistuoja tada ir tik tada, kai $[\omega] = 0$. Semijono kociklui ω penkiakampis argumentams (s,s,s) virsta lygybe $\psi(s,s) = -\psi(s,s)$, todėl tokio modulio nėra: simetrija yra anomali, nors jos reguliarioji modulių kategorija egzistuoja. Nesusuktoji kategorija Vec_G visada turi modulį $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, o visiškas kalibravimas duoda dualiąją simetriją $\mathrm{Rep}(G)$; grupei $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ yra net du funkcijos ψ pasirinkimai.

Paskaita 14

1. **Užuomina.** Kuris bordizmas lygina daugybą μ su daugyba μ, sukomponuota su jos dviejų įėjimų sukeitimu, ir ką funktorius Z turi padaryti su tuo sukeitimu?
   Atsakymas. Abiejų kelnių klešnių sukeitimas yra bordizmas, o simetrinis monoidinis funktorius Z jį atvaizduoja į kategorijos Vect sukeitimą
   Sukomponavus kelnes su jų klešnių sukeitimu, gaunamas difeomorfiškas bordizmas, todėl $\mu \circ Z(\text{sukeitimas}) = \mu$; simetrinis monoidinis funktorius sukeitimą atvaizduoja į sukeitimą P kategorijoje Vect, todėl $\mu \circ P = \mu$. Matricų algebros su pėdsaku yra Frobenijaus algebros, bet nėra komutatyvios. Brėžinys nėra argumentas. Galiausiai problema ne tikslinėje kategorijoje: Koko kontrapavyzdyje išlaikoma kategorija Vect ir atsisakoma tik funktoriaus Z simetriškumo; tada gaunamos graduotai komutatyviosios algebros.
2. **Užuomina.** Iš poravimo raskite vertes $\Delta(e_i)$, tada rankenos elementą $w = \mu \circ \Delta \circ \iota$, ir pasinaudokite formule $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$.
   Atsakymas. 5
   Poravimas $\varepsilon_A(e_i e_j) = \delta_{ij}\lambda_i$ duoda $\Delta(e_i) = \lambda_i^{-1} e_i \otimes e_i$, todėl $w = \sum_i \lambda_i^{-1} e_i$ ir $Z(\Sigma_g) = \sum_i \lambda_i^{1-g}$. Kai $g = 3$, gauname $1^{-2} + (\frac{1}{2})^{-2} = 1 + 4 = 5$. Su laipsnio rodikliu $g - 1$ vietoj $1 - g$ gaunama 1.25; vertės $Z(S^2) = 1.5$ ir $Z(T^2) = 2$ atitinka gentis 0 ir 1.
3. **Užuomina.** Pasinaudokite Mednycho formule: tai dydžio $|G| / \dim \chi$ laipsnių suma per neredukuojamuosius charakterius.
   Atsakymas. 272
   Galioja $Z(\Sigma_g) = \sum_\chi (|G| / \dim \chi)^{2g-2}$, todėl, kai $g = 2$, gauname $4 \cdot 8^2 + 4^2 = 256 + 16 = 272$, be to, $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1 \Sigma_2, D_4) = 272 \cdot 8 = 2176$. Pamiršus padalyti iš $|G|$, gaunama 2176; imant laipsnio pagrindą $\dim \chi / |G|$, gaunama 0.125. Padauginus kovienetą iš λ, atsakymas būtų padaugintas iš λ^{-1}, todėl normavimas $\varepsilon_A(f) = f(1)/|G|$ yra fiksuotas.
4. **Užuomina.** Atijos aksiomos išreiškia $Z(\Sigma \times S^1)$ per $Z(\Sigma)$. Tada suskaičiuokite būsenas tore: $Z_{\mathrm{TV},C} = \mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$.
   Atsakymas. 8
   Galioja $Z(\Sigma \times S^1) = \dim Z(\Sigma)$ – tapačiojo atvaizdavimo pėdsakas. Toras turi $\mathrm{rank}\, \mathcal{Z}(C)$ būsenų, o kategorija $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ turi $3 + 2 + 3 = 8$ paprastųjų objektų, todėl atsakymas yra 8. Dvimatės Deikgrafo ir Viteno teorijos vertė $Z(T^2) = 3$, t. y. jungtinumo klasių skaičius, priklauso kitai teorijai; atsakymas 64 pakelia dimensiją kvadratu; atsakymas 18 – tai porų (g, grupės G neredukuojamasis įvaizdis) spąstai.

5. **Užuomina.** Unitariajai kategorijai C galioja $p_- = \overline{p_+}$ ir $p_+/p_- = e^{2\pi ic/4}$. Anomalija išnyksta, kai $p_+ = p_-$.
   Atsakymas. Torinis kodas $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$, kuriam $c = 0$
   Torinis kodas turi keturis paprastuosius objektus, kurių dimensija 1, o susukimai $\theta = 1, 1, 1, -1$, todėl $p_+ = p_- = 2$: anomalijos nėra. Jis yra centras, o kiekvienam centrui galioja $c = 0$ (12-oji paskaita), todėl teorija $\mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$ gali sutapti su kategorijos C Turajevo ir Viro teorija. Fibonačio kategorija ($p_+/p_- = e^{2\pi i \cdot 7/10}$), semijonas ($p_+/p_- = i$) ir Izingo kategorija ($p_+/p_- = e^{i\pi/4}$) yra anomalūs, todėl nė vienas iš jų nėra centras.
6. **Užuomina.** Prisiminkite įrodymo eskizą: kuri lygtis užtikrina svorių invariantiškumą 2–3 Pachnerio žingsnio atžvilgiu ir ko reikia viršūnės daugikliui?
   Atsakymas. Sferinė suliejimo kategorija, kuriai $\dim C \neq 0$; pynimas nenaudojamas
   Tetraedrų svoriai yra F-simboliai, o invariantiškumas 2–3 žingsnio atžvilgiu yra penkiakampis; briaunų svoriai yra dimensijos, kurioms reikia sferinės struktūros, o viršūnės daugikliui $(\dim C)^{-1}$ reikia, kad $\dim C \neq 0$. Pynimas nenaudojamas: modulinė kategorija, pavyzdžiui, Fibonačio, tinka, tačiau jos pynimas ignoruojamas, ir galioja $Z_{\mathrm{TV,Fib}} = \mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}}$. Moduliškumo reikia Rešetichino ir Turajevo teorijai. Turajevo ir Viro konstrukcija niekada neduoda vien Fibonačio teorijos, nes ji duoda $\mathrm{RT}_{\mathcal{Z}(C)}$, o Fibonačio kategorija, kuriai $c = \frac{14}{5}$, nėra centras.